
Guía para el Examen 1

Respuestas y soluciones desarrolladas

Inteligencia Artificial · PCIC, UNAM · 2027-I

Este documento acompaña a la *Guía de estudio para el Examen 1*. La numeración coincide (A1–A8, B1–B32, C1–C20, D1–D7, E1–E5). En los ejercicios de procedimiento se muestran las trazas completas; en los de demostración se dan pruebas autocontenidas, como se pidió en las tareas.

Todas las trazas numéricas (búsquedas, AC-3, alfa-beta, tablas de verdad, conteos) se verificaron con programas independientes.

Consejo: usa estas soluciones para *corregir*, no para leer. Si una respuesta no coincide con la tuya, identifica en qué paso se separan.

Índice

1. Parte A — Conceptos	2
2. Parte B — Procedimientos	6
3. Parte C — Problemas tipo examen	14
4. Parte D — Examen simulado: soluciones	22
5. Parte E — Estilo del examen real: soluciones	25

1 Parte A — Conceptos

A1 · Agentes e introducción

1. Un agente racional, para cada secuencia posible de percepciones, elige la acción que se espera maximice su medida de desempeño, dada la evidencia de las percepciones y su conocimiento previo. No es omnisciencia: el omnisciente conoce el resultado *real* de sus acciones; el racional maximiza el resultado *esperado*. Ejemplo: cruzar la calle tras mirar a ambos lados es racional aunque después caiga un objeto del cielo; el mal resultado no vuelve irracional la decisión.
2. Pensar como humano (modelado cognitivo), pensar racionalmente (leyes del pensamiento, lógica), actuar como humano (prueba de Turing), actuar racionalmente (agente racional). El curso adopta el *agente racional*: es más general que las «leyes del pensamiento» (inferir correctamente es solo una forma de actuar bien; a veces hay que actuar sin prueba, p.ej. un reflejo), y es más apto para el desarrollo científico que imitar humanos, porque la racionalidad está definida matemáticamente (maximizar utilidad esperada).
3. La prueba de Turing evalúa si un interrogador, conversando por texto, distingue a la máquina de un humano: mide conducta (actuar como humano). Requiere lenguaje natural, representación de conocimiento, razonamiento y aprendizaje. La habitación china (Searle) sostiene que manipular símbolos según reglas (sintaxis) no produce comprensión (semántica): una persona que sigue un manual para responder en chino no entiende chino; por tanto pasar la prueba no implica tener mente. Va contra la *IA fuerte* (las máquinas que actúan inteligentemente de verdad piensan y tienen mente); la *IA débil* solo afirma que pueden actuar *como si* fueran inteligentes.
4. (a) **F**: la racionalidad es relativa a lo percibido; la aspiradora con sensor local es racional. (b) **V**: si la acción correcta depende de percepciones pasadas que ya no son visibles, un agente sin memoria no puede actuar bien (p.ej. detenerse cuando ambas celdas estén limpias si solo percibe su celda). (c) **V**: un entorno donde todas las acciones reciben el mismo desempeño (o solo existe una acción). (d) **F**: la función de agente recibe la *historia* completa de percepciones; el programa recibe la percepción actual. (e) **F**: hay funciones no computables (p.ej. decidir la parada) o que exigen memoria ilimitada. (f) **V**: si todas las acciones son igual de buenas, elegir al azar es óptimo. (g) **F**: maximiza lo esperado; puede perder por mala suerte (cartas).
5. El agente reflejo elige con reglas condición-acción sobre la percepción actual (a lo más, con un modelo del estado actual); no evalúa consecuencias. El que planea se pregunta «¿qué pasaría si...?», necesita un modelo de cómo evoluciona el mundo y una meta o utilidad. Un reflejo *puede* ser racional cuando el entorno es totalmente observable y la mejor acción depende solo de la percepción actual (la aspiradora de dos celdas de AIMA §2.2 lo es bajo sus supuestos).

A2 · Búsqueda no informada

1. Estado inicial, ACCIONES(s), modelo de transición RESULTADO(s, a), prueba de meta y costo de acción $c(s, a, s')$. Solución: secuencia de acciones del inicial a una meta. Óptima: la de menor costo de camino entre todas.
2. Un *estado* es una configuración del mundo; un *nodo* es una estructura del árbol: estado, padre, acción, costo g y profundidad. Varios nodos pueden contener el mismo estado (caminos distintos). El grafo de estados tiene cada estado una vez; el árbol tiene un nodo por *camino*. Un ciclo $A \rightarrow B \rightarrow A$ genera caminos arbitrariamente largos: árbol infinito.
3. El algoritmo es el mismo; cambia la disciplina de la frontera: DFS pila (LIFO), BFS cola (FIFO), UCS prioridad g , voraz prioridad h , A* prioridad $g + h$.
4. (a) **V** si todos los costos son iguales (UCS expande por profundidad). (b) **V**: primero-el-mejor con $f(n) = -\text{profundidad}(n)$. (c) **V**: $h \equiv 0$. (d) **V**: BFS ignora costos; su completitud solo requiere

b finito (lo que se pierde es la optimalidad). (e) **F**: DFS puede tener suerte y hallar la meta en su primera rama.

5. El primer camino a la meta que se *genera* puede no ser el más barato: en Rumania, de Sibiu se genera Bucarest vía Fagaras con $g = 310$ antes de hallarla vía Pitesti con $g = 278$. Al *extraer* con prioridad g (costos ≥ 0) el g del nodo extraído ya es mínimo.

6. La mayoría de los nodos está en el último nivel: $b^d \geq 1 + b + \dots + b^{d-1}$. IDS genera $db + (d-1)b^2 + \dots + 1 \cdot b^d = O(b^d)$. Con $b = 10, d = 5$: 123 450 frente a 111 110 de BFS ($\approx 11\%$ más).

7. UCS expande todo nodo con $g < C^*$. Cada acción cuesta $\geq \epsilon$, así que esos nodos están a profundidad $\leq \lfloor C^*/\epsilon \rfloor$; contando el nivel donde se genera la meta, $O(b^{1+\lfloor C^*/\epsilon \rfloor})$. Si $\epsilon \rightarrow 0$ la cota explota; con costos cero puede haber caminos infinitos de costo 0 y UCS pierde la completitud.

A3 · Heurísticas

1. Admisible: $0 \leq h(n) \leq h^*(n)$. Consistente: $h(n) \leq c(n, a, n') + h(n')$ para todo sucesor y $h(\text{meta}) = 0$. Consistente $\Rightarrow$ admisible (C2a), no al revés. Ejemplo: en G_2 , $h(A) = 4 = h^*(A)$ pero $h(A) > c(A, C) + h(C) = 2$.

2. Un problema relajado tiene menos restricciones en las acciones (supergrafo de aristas); su costo óptimo es una heurística admisible (y consistente) del original. En el 8-puzzle: «una ficha se mueve de A a B si A es adyacente a B y B está vacía». Quitando ambas condiciones (teletransporte) se obtiene h_1 ; quitando solo « B vacía» se obtiene h_2 .

3. h_2 domina a h_1 si $h_2(n) \geq h_1(n)$ para todo n (ambas admisibles). A^* expande seguro todo nodo con $g(n) + h(n) < C^*$; con h_2 ese conjunto está contenido en el de h_1 , así que expande menos (salvo empates). Conviene si calcular h_2 no es mucho más caro.

4. No es óptima (Arad $\rightarrow$ Bucarest: 450 frente a 418). En árbol es incompleta (puede ciclar: Ia-si-Neamt). En grafo finito es completa.

5. Con $h \equiv 0$, A^* es UCS. Con $h = h^*$ (y desempates hacia mayor g) expande solo nodos de un camino óptimo.

6. Si A^* genera N nodos y la solución está a profundidad d , b^* satisface $N + 1 = 1 + b^* + \dots + (b^*)^d$. Lo ideal es $b^* \approx 1$.

A4 · CSP

1. $X = \{X_1, \dots, X_n\}$, dominios D_i , restricciones C (alcance + relación). Consistente: no viola restricciones; completa: asigna todas las variables; solución: consistente y completa.

2. Unaria: $SA \neq \text{verde}$; binaria: $SA \neq WA$; global: $\text{Alldiff}(F, T, U, W, R, O)$ o una fila de Sudoku; suave (preferencia/costo): «el profesor prefiere dar clase en la mañana».

3. Revisión hacia adelante: al asignar X , borra valores inconsistentes solo de los vecinos no asignados de X (un paso). Consistencia de arcos (AC-3/MAC): propaga en cadena; si el dominio de Y cambia, revisa los arcos que apuntan a Y . AC detecta más fallos: con $WA = R, Q = G$, FC deja $NT = \{B\}$ y $SA = \{B\}$ adyacentes sin notar el conflicto; AC sí. AC cuesta más por nodo.

4. MRV elige la variable con menos valores legales (*falla primero*: si el fallo es inevitable, descubrirlo pronto poda más). Grado: desempata con la variable con más restricciones con variables no asignadas. LCV elige el valor que quita menos opciones a los vecinos (*falla al último*). Asimetría: *todas* las variables deben asignarse, así que empezar por la difícil no cuesta nada; de los valores basta que *uno* funcione, así que conviene probar primero el más prometedor. (Si se buscaran todas las soluciones, el orden de valores no importaría.)

5. En el nivel ℓ se puede elegir cualquiera de las $n - \ell$ variables y cualquiera de d valores: $\prod_\ell (n - \ell)d = n!d^n$ hojas. Como las asignaciones conmutan, basta fijar una variable por nivel: d^n hojas.

6. (i) Algún dominio vacío: no hay solución. (ii) Todos los dominios con un valor: es solución. (iii)

Dominios con varios valores: puede haber 0, 1 o muchas soluciones; hay que buscar.

A5 · Búsqueda local y metaheurísticas

1. Trabaja con estados completos y guarda solo el estado actual (o unos pocos); el camino no importa; memoria constante. Es incompleta: puede atorarse en óptimos locales/mesetas y no explora sistemáticamente, así que no puede probar que no hay solución.
2. Máximo local: pico más alto que sus vecinos pero no global. Meseta: región plana (máximo plano u hombro); el algoritmo vaga sin dirección. Cresta: secuencia de máximos locales no conectados directamente; todo movimiento individual baja.
3. T alta: $e^{\Delta E/T} \approx 1$, acepta casi todo (caminata aleatoria, exploración). T baja: casi nunca acepta empeorar (hill climbing, explotación). Con enfriamiento suficientemente lento converge al óptimo global con probabilidad $\rightarrow 1$ (tiempo infinito).
4. La lista tabú prohíbe regresar a estados (o atributos) recientes; evita ciclos y permite aceptar movimientos peores para salir de óptimos locales. Muy corta: ciclos. Muy larga: prohíbe demasiado y bloquea buenos movimientos.
5. Representación (cromosoma, gen, alelo), población, aptitud, selección (proporcional o torneo), cruza, mutación, reemplazo y criterio de paro. P_m muy alta: búsqueda aleatoria que destruye bloques buenos. $P_m = 0$: no aparecen alelos nuevos; convergencia prematura.
6. Promediado sobre *todas* las funciones objetivo posibles, todos los algoritmos de optimización de caja negra rinden igual. Consecuencia: la ventaja de un algoritmo proviene de explotar la estructura del problema; hay que elegir y ajustar el método por clase de problemas.

A6 · Adversarios y utilidad

1. S_0 , $\text{ToMove}(s)$, $\text{Acciones}(s)$, $\text{Resultado}(s, a)$, $\text{EsTerminal}(s)$, $\text{Utilidad}(s, p)$; una solución es una estrategia $S \rightarrow A$. Suma cero: la suma de utilidades es constante (lo que gana uno lo pierde el otro). Información perfecta: el estado es totalmente observable (ajedrez sí; póker no).
2. Tiempo $O(b^m)$, espacio $O(bm)$. En ajedrez $b \approx 35$, $m \approx 80-100$: del orden de 10^{123} nodos o más; imposible.
3. α : mejor valor (mayor) que MAX ya tiene asegurado en el camino actual; β : mejor (menor) para MIN. Se poda un subárbol cuando se demuestra que un jugador nunca permitiría llegar ahí; la raíz no cambia, pero el valor devuelto por un nodo podado es solo una cota (p. ej. « ≤ 2 »).
4. Mejor primero: $O(b^{m/2})$ (factor efectivo $\sqrt{b}$; duplica la profundidad alcanzable); orden aleatorio: $\approx O(b^{3m/4})$; peor orden: sin poda, $O(b^m)$.
5. Ordenar los terminales igual que la utilidad; ser rápida; en no terminales, correlacionar con la probabilidad real de ganar. Efecto horizonte: un evento dañino inevitable queda más allá de la profundidad de búsqueda y maniobras dilatorias lo «esconden», dando una evaluación engañosa.
6. Cuando hay azar (dados) o el oponente no es óptimo y se modela probabilísticamente. Minimax solo compara (max/min), así que cualquier transformación creciente de las hojas preserva la decisión; expectimax promedia, y los promedios dependen de las diferencias de magnitud: solo es invariante ante transformaciones afines positivas (C13).
7. Ordenabilidad, transitividad, continuidad, sustituibilidad, monotonicidad (y descomponibilidad). Teorema de von Neumann–Morgenstern: existe U con $U(A) \geq U(B) \iff A \succeq B$ y $U([p_1, S_1; \dots; p_n, S_n]) = \sum_i p_i U(S_i)$. Principio: elegir la acción de máxima utilidad esperada.

A7 · Lógica proposicional

1. Sintaxis: qué oraciones están bien formadas. Semántica: valor de verdad de cada oración en cada modelo. Teoría de pruebas: reglas sintácticas para derivar oraciones.
2. Modelo: asignación de verdad a cada símbolo. $KB \models \alpha$: α es verdadera en todo modelo de KB ($M(KB) \subseteq M(\alpha)$). Válida: verdadera en todo modelo. Satisfacible: verdadera en alguno. Equivalentes: mismos modelos.
3. $\alpha \models \beta \iff$ no hay modelo con α verdadera y β falsa $\iff \alpha \wedge \neg\beta$ no tiene modelos $\iff \neg\alpha \vee \beta$ es verdadera en todo modelo $\iff \alpha \Rightarrow \beta$ es válida.
4. TELL(f): «ya lo sabía» si $M(KB) \subseteq M(f)$; «no lo creo» si $M(KB) \cap M(f) = \emptyset$; «aprendí algo» si $\emptyset \subsetneq M(KB) \cap M(f) \subsetneq M(KB)$ (y $M(KB)$ se reduce a esa intersección). ASK(f): «sí» si $KB \models f$, «no» si $KB \models \neg f$, «no sé» si es contingente.
5. Correcto: $\{f : KB \vdash f\} \subseteq \{f : KB \models f\}$. Completo: $\supseteq$. Modus ponens es correcto pero no completo: $\{A \vee B, A \Rightarrow C, B \Rightarrow C\} \models C$ y MP no lo deriva. Con KB de cláusulas definidas y consultas atómicas, el encadenamiento con MP es completo.
6. Horn: disyunción con a lo más un literal positivo. Definida: exactamente uno ($p_1 \wedge \dots \wedge p_k \Rightarrow q$ o un hecho q). Meta: ninguno ($p_1 \wedge \dots \wedge p_k \Rightarrow \text{False}$). $A \vee B$ tiene dos positivos: no es Horn.
7. La resolución no genera todas las consecuencias (no deriva $A \vee \neg A$ de una KB vacía), pero es *completa por refutación*: si $KB \wedge \neg\alpha$ es insatisfacible, deriva la cláusula vacía. Como $KB \models \alpha$ sii $KB \wedge \neg\alpha$ es insatisfacible, se niega la consulta y se busca $\square$.

A8 · Lógica de primer orden

1. Objetos, relaciones (predicados), funciones, variables y cuantificadores. Términos: constantes, variables, funciones aplicadas a términos. Fórmulas: atómicas (predicado sobre términos, igualdad), compuestas con conectivos, cuantificadas.
2. $\forall x (Est(x) \wedge Listo(x))$ afirma que *todo objeto* es estudiante y listo (demasiado fuerte). $\exists x (Est(x) \Rightarrow Listo(x))$ es verdadera en cuanto exista *un* no estudiante (implicación vacuamente verdadera): demasiado débil.
3. Eliminar $\exists$ sustituyendo la variable por un término nuevo; preserva la satisfacibilidad (no la equivalencia). El testigo puede depender de las variables universales externas: en $\forall x \exists y Madre(y, x)$ cada x tiene su madre, $y = M(x)$; una constante diría que todos tienen la misma madre.
4. θ tal que $p\theta = q\theta$; el MGU es aquel del cual cualquier otro unificador es una instancia (único salvo renombres). La verificación de ocurrencia impide unificar x con un término que contenga a x (como $F(x)$), lo cual requeriría un término infinito y sería incorrecto.
5. Resolución SLD sobre cláusulas de Horn: encadenamiento hacia atrás en profundidad, reglas de arriba abajo y submetas de izquierda a derecha (sin verificación de ocurrencia). Puede ciclar porque DFS es incompleta en espacios infinitos: una regla recursiva por la izquierda se reinvoa a sí misma antes de probar otras alternativas, aunque la respuesta sea derivable.

2 Parte B — Procedimientos

B1 · PEAS y propiedades

Fútbol	P: goles a favor/en contra, ganar. E: cancha, balón, compañeros, rivales. A: piernas (correr, patear, pasar). S: cámaras, sensores de contacto, acelerómetros. <i>Parcial, multiagente (cooperativo y competitivo), estocástico, secuencial, dinámico, continuo.</i>
Libros por internet	P: conseguir los libros deseados al menor costo. E: sitios web, vendedores. A: seguir ligas, llenar formularios, pagar. S: páginas web. <i>Parcial, un agente (o multi si hay otros compradores), casi determinista, secuencial, estático (semi: cambian precios), discreto.</i>
Partido de tenis	P: ganar. E: cancha, pelota, rival. A: moverse, golpear. S: cámaras, tacto. <i>Parcial, multiagente, estocástico, secuencial, dinámico, continuo.</i>
Tenis contra pared	P: mejorar desempeño (golpes seguidos). E: pared, pelota, cancha. A y S como arriba. <i>Parcial, un agente, estocástico, secuencial (casi episódico por golpe), dinámico, continuo.</i>
Diagnóstico médico	P: paciente sano, costos bajos. E: paciente, hospital, personal. A: preguntas, pruebas, diagnósticos, tratamientos. S: síntomas y hallazgos capturados. <i>Parcial, un agente, estocástico, secuencial, dinámico, continuo.</i>
Subasta	P: obtener artículos valiosos al menor precio. E: casa de subastas, otros postores. A: pujar. S: anuncios y pujas de otros. <i>Totalmente observable (subasta abierta), multiagente (competitivo), estratégico, secuencial, dinámico, discreto.</i>

Varias clasificaciones son discutibles; en el examen lo importante es *justificar*.

B2 · Misioneros y caníbales

(a) Estado (m, c, b) : misioneros y caníbales en la orilla inicial, $b = 1$ si el bote está ahí. Inicial $(3, 3, 1)$; meta $(0, 0, 0)$. Acciones: llevar $(i, j) \in \{(1, 0), (2, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 1)\}$. Transición: si $b = 1$, $(m - i, c - j, 0)$; si $b = 0$, $(m + i, c + j, 1)$. Precondiciones: conteos en $[0, 3]$ y seguridad en ambas orillas: $(m = 0 \vee m \geq c)$ y $(3 - m = 0 \vee 3 - m \geq 3 - c)$. Costo 1 por cruce.

(b) $4 \cdot 4 \cdot 2 = 32$ estados; los pares (m, c) seguros son 10 ($m \in \{0, 3\}$ con cualquier c , más $(1, 1)$ y $(2, 2)$), así que hay 20 estados legales, de los cuales 16 son alcanzables desde el inicial (p. ej. $(3, 3, 0)$ y $(0, 0, 1)$ no lo son).

(c) 11 cruces, por ejemplo: $(3, 3, 1) \xrightarrow{CC} (3, 1, 0) \xrightarrow{C} (3, 2, 1) \xrightarrow{CC} (3, 0, 0) \xrightarrow{C} (3, 1, 1) \xrightarrow{MM} (1, 1, 0) \xrightarrow{MC} (2, 2, 1) \xrightarrow{MM} (0, 2, 0) \xrightarrow{C} (0, 3, 1) \xrightarrow{CC} (0, 1, 0) \xrightarrow{M} (1, 1, 1) \xrightarrow{MC} (0, 0, 0)$. BFS, IDS o UCS garantizan la óptima (costos unitarios).

(d) Porque hay que hacer movimientos que parecen retroceder (regresar dos personas a la orilla inicial en el paso 6); las heurísticas humanas de «progreso monótono» engañan.

B3 · Tamaños de espacios

(a) $9!/2 = 181\,440$ (el libro imprime 181 400 por errata) y $16!/2 \approx 1.05 \times 10^{13}$. Las permutaciones se dividen en dos clases de paridad; los movimientos preservan un invariante de paridad, así que solo la mitad es alcanzable desde un estado dado.

(b) Colocar 8 reinas en casillas vacías en secuencia: $64 \cdot 63 \cdots 57 \approx 1.8 \times 10^{14}$ secuencias. La formulación por columnas, sin ataques, reduce a 2 057 estados.

(c) Cota simple: $9! = 362\,880$ secuencias de jugadas (el número real de partidas, que terminan antes al ganar alguien, es 255 168). Hay 5 478 posiciones legales alcanzables (765 salvo simetrías).

B4 · Trazas en G_1

(a) **BFS.** $S \rightarrow \text{fr. } [A,B]; A \rightarrow [B,C,D]; B \rightarrow [C,D,G]$ (D ya estaba); C; D; G. Orden: S, A, B, C, D, G. Camino **S–B–G**, costo **10** (menos acciones, no menor costo).

(b) **DFS.** S (apila B, A); A (apila D, C); C (apila G); G. Orden: S, A, C, G. Camino **S–A–C–G**, costo **8**.

(c) **IDS.** $L = 0$: S. $L = 1$: S, A, B. $L = 2$: S, A, C, D, B, D, G $\Rightarrow$ camino **S–B–G**, costo **10**.

(d) **UCS.**

Paso	Extrae (g)	Frontera después	Comentario
1	S (0)	A(2), B(1)	
2	B (1)	A(2), D(2), G(10)	
3	A (2)	D(2), C(4)	D vía A costaría 6: no mejora
4	D (2)	C(4), G(5)	G mejora de 10 a 5
5	C (4)	G(5)	G vía C = 8: no mejora
6	G (5)	—	meta

Camino **S–B–D–G**, costo **5** (óptimo).

B5 · Voraz, A^* y propiedades de h

(a) h^* : S=5, A=6, B=4, C=4, D=3, G=0.

(b) Admisible: $4 \leq 5, 2 \leq 6, 3 \leq 4, 1 \leq 4, 2 \leq 3, 0 \leq 0$. Consistente: $S \rightarrow A: 4 \leq 2 + 2; S \rightarrow B: 4 \leq 1 + 3; A \rightarrow C: 2 \leq 2 + 1; A \rightarrow D: 2 \leq 4 + 2; B \rightarrow D: 3 \leq 1 + 2; B \rightarrow G: 3 \leq 9; C \rightarrow G: 1 \leq 4; D \rightarrow G: 2 \leq 3$. **Sí es consistente** (con igualdad en tres arcos).

(c) **Voraz:** S(4) $\rightarrow$ A(2), B(3); extrae A $\rightarrow$ C(1), D(2); extrae C $\rightarrow$ G(0); extrae G. Camino S–A–C–G, costo 8: **no óptimo**.

A^* :

Paso	Extrae (g, f)	Frontera después (f)	Comentario
1	S (0, 4)	A(4), B(4)	
2	A (2, 4)	B(4), C(5), D(8)	empate A/B: alfabético
3	B (1, 4)	D(4), C(5), G(10)	D mejora: $g = 2, f = 4$
4	D (2, 4)	C(5), G(5)	G mejora: $g = 5$
5	C (4, 5)	G(5)	G vía C: $g = 8$, no mejora
6	G (5, 5)	—	meta

Camino S–B–D–G, costo **5**: óptimo, como garantiza la consistencia. Observa que los valores f extraídos nunca decrecen: 4, 4, 4, 4, 5, 5.

B6 · Rumania

(a) Extracciones UCS: Sibiu 0, Rimnicu 80, Fagaras 99, Arad 140, Oradea 151, Pitesti 177, Zerind 215, Craiova 226, Timisoara 258, **Bucarest 278**. Bucarest se genera primero al expandir Fagaras con $g = 310$; si se probara la meta al generar, se devolvería 310. Al expandir Pitesti se encuentra $177 + 101 = 278 < 310$.

(b) **A^* desde Lugoj:**

Extrae	$g + h = f$	Genera
Lugoj	$0 + 244 = 244$	Mehadia $70 + 241 = 311$, Timisoara $111 + 329 = 440$
Mehadia	$70 + 241 = 311$	Drobeta $145 + 242 = 387$
Drobeta	$145 + 242 = 387$	Craiova $265 + 160 = 425$
Craiova	$265 + 160 = 425$	Pitesti $403 + 100 = 503$, Rimnicu $411 + 193 = 604$
Timisoara	$111 + 329 = 440$	Arad $229 + 366 = 595$
Pitesti	$403 + 100 = 503$	Bucarest $504 + 0 = 504$ (Rimnicu vía Pitesti 693: no mejora)
Bucarest	$504 + 0 = 504$	meta

Camino Lugoj–Mehadia–Drobeta–Craiova–Pitesti–Bucarest, costo **504**.

(c) Voraz desde Timisoara: Timisoara(329) $\rightarrow$ Lugoj(244) $\rightarrow$ Mehadia(241) $\rightarrow$ Drobeta(242) $\rightarrow$ Craiova(160) $\rightarrow$ Pitesti(100) $\rightarrow$ Bucarest(0). Costo $111 + 70 + 75 + 120 + 138 + 101 = \mathbf{615}$ frente al óptimo 536 (Timisoara–Arad–Sibiu–Rimnicu–Pitesti–Bucarest).

(d) Con la distancia en línea recta *a Fagaras*, Neamt parece más cercana que Vaslui, así que se expande Neamt, que es un callejón sin salida; su único sucesor es Iasi, que vuelve a generar Neamt: la búsqueda en árbol oscila Iasi–Neamt para siempre (incompleta). La ruta real pasa por Vaslui, que «se aleja» primero.

B7 · 8-puzzle, IDS y b^*

(a) Inicio 1: todas las fichas fuera de lugar, $h_1 = 8$; $h_2 = 3 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 2 = 18$ (fichas 1 a 8). Óptimo 26: h_1 captura el 31 % y h_2 el 69 % del costo real.

(b) Inicio 2: fuera de lugar 1–6 ($h_1 = 6$); Manhattan: $1 + 1 + 3 + 1 + 1 + 3 + 0 + 0 = 10$; costo óptimo **22** (calculado por BFS). Nótese que un estado «casi ordenado» para el ojo humano está lejos de esta meta.

(c) BFS: $10 + 10^2 + 10^3 + 10^4 + 10^5 = 111\,110$. IDS: $5 \cdot 10 + 4 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^4 + 10^5 = 123\,450$.

(d) $53 = 1 + b^* + (b^*)^2 + \dots + (b^*)^5$. Con $b^* = 1.92$: $1 + 1.92 + 3.69 + 7.08 + 13.59 + 26.09 \approx 53.4 \checkmark$.

B8 · Criptoaritmética

Variables $F, T, U, W, R, O \in \{0, \dots, 9\}$ y acarreo $C_1, C_2, C_3 \in \{0, 1\}$. Restricciones: $Alldiff(F, T, U, W, R, O)$; $O + O = R + 10C_1$; $C_1 + W + W = U + 10C_2$; $C_2 + T + T = O + 10C_3$; $C_3 = F$; $T \neq 0$, $F \neq 0$.

Razonamiento: $F = C_3 \leq 1$ y $F \neq 0 \Rightarrow F = 1$, $C_3 = 1$, así que $2T + C_2 \geq 10 \Rightarrow T \geq 5$. Probando $T = 7$, $C_2 = 0$: $O = 4$, luego $R = 8$, $C_1 = 0$ y $U = 2W$ con $W \notin \{1, 4, 7, 8\}$ y U distinto: $W = 2 \Rightarrow U = 4$ (choca con O); $W = 3 \Rightarrow U = 6 \checkmark$. Solución: $734 + 734 = 1468$. (Otra: $938 + 938 = 1876$.)

B9 · AC-3 en Australia

Dominios iniciales: $WA = \{G\}$, $V = \{R\}$, el resto $\{R, G, B\}$. Llamadas a REVISE que borran:

1. $NT \rightarrow WA$: borra $G \Rightarrow NT = \{R, B\}$.
2. $SA \rightarrow WA$: borra $G \Rightarrow SA = \{R, B\}$.
3. $SA \rightarrow V$: borra $R \Rightarrow SA = \{B\}$.
4. $Q \rightarrow SA$: borra $B \Rightarrow Q = \{R, G\}$.
5. $NSW \rightarrow SA$: borra $B \Rightarrow NSW = \{R, G\}$.
6. $NSW \rightarrow V$: borra $R \Rightarrow NSW = \{G\}$.
7. $NT \rightarrow SA$: borra $B \Rightarrow NT = \{R\}$.
8. $Q \rightarrow NSW$: borra $G \Rightarrow Q = \{R\}$.
9. $Q \rightarrow NT$: borra $R \Rightarrow Q = \emptyset$: **inconsistencia detectada**.

El orden exacto depende de la cola, pero el resultado (dominio vacío) no. Número de soluciones con 3 colores: SA tiene 3 opciones; el anillo $WA-NT-Q-NSW-V$ es un camino que debe alternar los otros 2 colores (2 formas); T es libre (3): $3 \cdot 2 \cdot 3 = 18$.

B10 · Revisión hacia adelante en 4 reinas

1. $Q_1 = 1: D_2 = \{3, 4\}, D_3 = \{2, 4\}, D_4 = \{2, 3\}$.
2. $Q_2 = 3: D_3 = \emptyset$ (3 está en diagonal, 2 y 4 también) $\Rightarrow$ fallo.
3. $Q_2 = 4: D_3 = \{2\}, D_4 = \{3\}$.
4. $Q_3 = 2: D_4 = \emptyset \Rightarrow$ fallo. Sin más valores: retroceder hasta Q_1 .
5. $Q_1 = 2: D_2 = \{4\}, D_3 = \{1, 3\}, D_4 = \{1, 3, 4\}$.
6. $Q_2 = 4: D_3 = \{1\}, D_4 = \{1, 3\}$.
7. $Q_3 = 1: D_4 = \{3\}$.
8. $Q_4 = 3$: **solución** (2, 4, 1, 3).

B11 · Ordenamiento

(a) Todos los dominios tienen 3 valores: MRV empata. Por grado gana SA (grado 5). (b) $SA = \{B\}$ (vecino de WA y NT), $Q = \{R, B\}$, los demás 3 valores: MRV elige SA . (c) $Q \in \{R, B\}$. Con $Q = R$: $SA = \{B\}$, $NSW = \{G, B\}$ (3 valores restantes). Con $Q = B$: $SA = \emptyset$. LCV elige $Q = R$.

B12 · Hill climbing en 4 reinas

- (a) Pares que se atacan en (2, 1, 4, 4): (1,2) diagonal, (1,3) diagonal, (3,4) misma fila: $h = 3$.
 (b) h de los sucesores (fila nueva de la reina de cada columna):

	fila 1	fila 2	fila 3	fila 4
col. 1	3	*	1	3
col. 2	*	4	4	4
col. 3	2	3	2	*
col. 4	3	3	4	*

Mejor: mover la reina de la columna 1 a la fila 3: (3, 1, 4, 4) con $h = 1$.

(c) En (3, 1, 4, 4) el único conflicto es (3,4); mover la reina de la columna 4 a la fila 2 da $h = 0$: (3, 1, 4, 2) es solución. Aquí hill climbing sí llega, en 2 pasos.

B13 · Paisaje unidimensional

- (a) Desde 0: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ ($f = 6$, máximo local). Desde 4: $4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$ ($f = 9$, **óptimo global**). Desde 10: $10 \rightarrow 11 \rightarrow 12$ ($f = 7$, local). Desde 13: $13 \rightarrow 12$ ($f = 7$).
 (b) Tabú desde 2: vecinos 1 y 3 empatan con 5; desempate a la derecha: 3. Luego 2 es tabú, se va a 4 (aunque empeora a 4); 3 tabú $\rightarrow$ 5; $\rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8$. Recorrido 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; mejor visto: estado 7 con $f = 9$. Hill climbing se habría detenido en 2.
 (c) $\Delta E = 7 - 9 = -2$: $T = 10$: $e^{-0.2} = 0.819$; $T = 1$: $e^{-2} = 0.135$; $T = 0.1$: $e^{-20} \approx 2 \times 10^{-9}$.

B14 · Genético en 8 reinas

- (a) 24748552: pares atacados (1,8) misma fila, (2,4), (3,8), (6,7) diagonales: 4, así que $28 - 4 = 24$. 32543213: 17 pares atacados, $28 - 17 = 11$.
 (b) Total = 78: $24/78 = 30.8\%$, $23/78 = 29.5\%$, $20/78 = 25.6\%$, $11/78 = 14.1\%$.
 (c) $327|52411 \times 247|48552 \Rightarrow 32748552$ (aptitud 23) y 24752411 (aptitud 22).
 (d) El peor gana un torneo de 2 solo si ambos elegidos son él: $(1/4)^2 = 1/16 = 0.0625$.

(e) $(7/8)^8 \approx 0.344$.

B15 · Minimax y alfa-beta en T_1

(a) $A1 = 7, A2 = 9, A = 7; B1 = 6, B2 = 8, B = 6; C1 = 10, C2 = 12, C = 10; R = 10$: MAX juega hacia C .

(b)

- $R(-\infty, \infty) \rightarrow A(-\infty, \infty) \rightarrow A1(-\infty, \infty)$: $4, 7 \Rightarrow 7$. En A : $\beta = 7$.
- $A2(-\infty, 7)$: 2 ($v = 2, \alpha = 2$), 9 ($v = 9 \geq 7$: corte, aunque ya no quedan hijos) $\Rightarrow A = 7$. En R : $\alpha = 7$.
- $B(7, \infty) \rightarrow B1(7, \infty)$: $6, 1 \Rightarrow 6$. En B : $v = 6 \leq \alpha = 7 \Rightarrow$ **se poda** $B2$ (hojas 3 y 8).
- $C(7, \infty) \rightarrow C1(7, \infty)$: $5, 10 \Rightarrow 10$; en C : $\beta = 10$. $C2(7, 10)$: $12 \geq 10 \Rightarrow$ **se poda la hoja 2**.
- $C = 10, R = 10$.

Hojas no evaluadas: **3, 8** (de $B2$) y **2** (de $C2$).

B16 · Alfa-beta y orden

(a) $A = 3, B = 2, C = 2$, raíz 3. Tras A , $\alpha = 3$. En B la primera hoja da $2 \leq 3$: se podan **4 y 6**. En C se ven 14, 5, 2 (el corte llega con la última). Se evalúan 7 de 9 hojas.

(b) Poner el mínimo de cada nodo MIN primero en B y C : $C = (2, 5, 14)$ (y B ya empieza con 2). Se evalúan $3 + 1 + 1 = 5$ hojas. Coincide con la cota de Knuth–Moore para orden perfecto: $b^{\lceil m/2 \rceil} + b^{\lfloor m/2 \rfloor} - 1 = 3 + 3 - 1 = 5$, es decir $O(b^{m/2})$. (Dentro del primer nodo MIN no se puede ahorrar: con $\alpha = -\infty$ hay que ver todas sus hojas.)

B17 · Expectiminimax

(a) MIN: $\min(3, 9) = 3$, $\min(6, 4) = 4$, $\min(2, 10) = 2$, $\min(20, 15) = 15$, $\min(7, 8) = 7$, $\min(4, 5) = 4$. $c_1 = 0.5 \cdot 3 + 0.5 \cdot 4 = 3.5$; $c_2 = 0.5 \cdot 2 + 0.5 \cdot 15 = 8.5$; $c_3 = 0.3 \cdot 7 + 0.7 \cdot 4 = 4.9$. MAX elige c_2 .

(b) Tratando el azar como MIN: $c_1 = 3$, $c_2 = 2$, $c_3 = 4$: elegiría c_3 . La decisión cambia porque el pesimista ignora que el resultado malo de c_2 es solo 50 % probable.

(c) Tras c_1, c_2 , $\alpha = 8.5$. En c_3 , el primer nodo MIN vale 7; la cota superior es $0.3 \cdot 7 + 0.7 \cdot 20 = 16.1 > 8.5$: no se poda. En el segundo nodo MIN, tras ver la hoja 4 sabemos que vale ≤ 4 , así que $c_3 \leq 0.3 \cdot 7 + 0.7 \cdot 4 = 4.9 < 8.5$: **se poda la hoja 5**.

B18 · Tres jugadores

Nodos del jugador 3 (maximiza u_3): $(1, 2, 6), (6, 1, 2), (3, 5, 2), (5, 4, 5)$. Nodos del jugador 2 (maximiza u_2): izquierda $(1, 2, 6)$ [$2 > 1$]; derecha $(3, 5, 2)$ [$5 > 4$]. Raíz (jugador 1): $(1, 2, 6)$ vs. $(3, 5, 2) \Rightarrow (3, 5, 2)$: obtienen 3, 5 y 2.

Alianzas: en juegos que no son de suma cero, dos jugadores pueden preferir el mismo resultado; p. ej. $(7, 7, 1)$ es mucho mejor para 1 y 2 que el resultado de equilibrio, pero el jugador 3 lo impide. Si 1 y 2 coordinaran (o si uno es fuerte, los débiles se unen contra él) aparecen alianzas, que pueden romperse cuando dejan de convenir.

B19 · Loterías

(a) $EU(A) = 0.8\sqrt{4} = 1.6$; $EU(B) = \sqrt{3} \approx 1.732 \Rightarrow B \succ A$. Equivalente cierto de A : $\sqrt{x} = 1.6 \Rightarrow x = 2.56$ (\$2 560 < valor esperado \$3 200: aversión al riesgo).

(b) Con $U(\$0) = 0$: $B \succ A \Rightarrow U(3k) > 0.8U(4k)$. $C \succ D \Rightarrow 0.2U(4k) > 0.25U(3k)$; multiplicando por 4, $0.8U(4k) > U(3k)$. Contradicción: ninguna U explica ambas preferencias.

(c) Continuidad. $p \cdot 10 + (1 - p) \cdot 0 = 4 \Rightarrow p = 0.4$.

B20 · Validez

- (a) **Válida**: es la contrapositiva, $(H \Rightarrow F) \equiv (\neg F \Rightarrow \neg H)$.
- (b) **Válida**: el antecedente es siempre falso.
- (c) **Insatisfacible**: $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A) \equiv A \Leftrightarrow B$, conjuntada con su negación.
- (d) **Válida**: es la corrección de la regla de resolución.
- (e) **Válida** (ley de Peirce): si A es falso, $A \Rightarrow B$ es verdadero, así que $(A \Rightarrow B) \Rightarrow A$ es falso y la implicación externa es verdadera; si A es verdadero, el consecuente es verdadero.
- (f) **Contingente**: falsa con $A = F, B = T$; verdadera con $A = B = T$.
- (g) **Válida** (exportación): $\neg A \vee \neg B \vee C$ en ambos lados.
- (h) **Contingente**: falsa con $P = F, Q = T$ (es la «falacia de negar el antecedente»).

B21 · ¿Vinculación correcta?

- (a) **Sí**: *False* no tiene modelos. (b) **No**: *True* tiene modelos y *False* ninguno.
- (c) **Sí**: el único modelo ($A = B = T$) cumple $A \Leftrightarrow B$.
- (d) **No**: $A = B = F$ cumple $A \Leftrightarrow B$ y no $A \vee B$.
- (e) **Sí**: $A \Leftrightarrow B$ implica $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$.
- (f) **Sí**: de hecho son equivalentes: $(A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C) \equiv \neg A \vee \neg B \vee C$.
- (g) **Sí**: $(A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C) \equiv (\neg A \vee C) \wedge (\neg B \vee C) \equiv C \vee (\neg A \wedge \neg B)$.
- (h) **Sí**: eliminación de la conjunción.
- (i) **No**: $A = T, C = F, D = T, E = F$ satisface la izquierda y falsifica $\neg D \vee E$.
- (j) **Sí**: $A = T, B = F$.
- (k) **Sí**: $A = B = T$.
- (l) **Sí**: para cada asignación de A, B hay exactamente un valor de C que satisface $(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow C$; así que tiene la mitad de los modelos, igual que $A \Leftrightarrow B$ (4 de 8 sobre A, B, C).

B22 · Conteo de modelos

(a) $B \vee C$ falla solo con $B = C = F$: $3 \cdot 4 = \mathbf{12}$. (b) Falla solo con todo verdadero: **15**. (c) $A \wedge \neg B$ contradice $A \Rightarrow B$: **0**. (d) $(A \wedge B) \vee (B \wedge C) \equiv B \wedge (A \vee C)$: $1 \cdot 3 \cdot 2 = \mathbf{6}$.

B23 · Wumpus por revisión de modelos

- (a) $R_1 : \neg P_{1,1}$; $R_2 : B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})$; $R_3 : B_{2,1} \Leftrightarrow (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1})$; $R_4 : \neg B_{1,1}$; $R_5 : B_{2,1}$. (Además $\neg P_{2,1}$, porque el agente estuvo ahí.)
- (b) De R_2, R_4 : $\neg P_{1,2}$. De R_3, R_5, R_1 : $P_{2,2} \vee P_{3,1}$. Modelos $(P_{1,2}, P_{2,2}, P_{3,1})$: (F, T, F) , (F, F, T) , (F, T, T) : **3 modelos** de 8.
- (c) $\neg P_{1,2}$ se cumple en los 3: $KB \models \neg P_{1,2}$ ($[1,2]$ es segura). $\neg P_{2,2}$ falla en 2 de ellos: **no** se sigue (tampoco su negación: es desconocido).

B24 · CNF

- (a) $(B \Rightarrow (P_{12} \vee P_{21})) \wedge ((P_{12} \vee P_{21}) \Rightarrow B) \rightarrow (\neg B \vee P_{12} \vee P_{21}) \wedge (\neg(P_{12} \vee P_{21}) \vee B) \rightarrow (\neg B \vee P_{12} \vee P_{21}) \wedge ((\neg P_{12} \wedge \neg P_{21}) \vee B) \rightarrow (\neg B_{11} \vee P_{12} \vee P_{21}) \wedge (\neg P_{12} \vee B_{11}) \wedge (\neg P_{21} \vee B_{11})$.
- (b) $\neg(A \wedge B) \vee ((\neg C \vee D) \wedge (\neg D \vee C)) \rightarrow (\neg A \vee \neg B \vee \neg C \vee D) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee \neg D \vee C)$.
- (c) $\neg(\neg P \vee (Q \wedge R)) \rightarrow P \wedge \neg(Q \wedge R) \rightarrow P \wedge (\neg Q \vee \neg R)$.
- (d) $\neg V \vee (\neg N \vee R)$: una sola cláusula $\neg V \vee \neg N \vee R$.
- (e) $\neg(\neg V \vee N) \vee R \rightarrow (V \wedge \neg N) \vee R \rightarrow (V \vee R) \wedge (\neg N \vee R)$. No son equivalentes: con $V = F$,

$N = F$, $R = F$, (d) es verdadera y (e) es falsa. La implicación no es asociativa.

B25 · Resolución proposicional

(a) Cláusulas: (1) $\neg B_{11} \vee P_{12} \vee P_{21}$, (2) $\neg P_{12} \vee B_{11}$, (3) $\neg P_{21} \vee B_{11}$, (4) $\neg B_{11}$, (5) P_{12} (consulta negada). (5)+(2): B_{11} ; con (4): $\square$.

(b) (1) $\neg A \vee B \vee C$, (2) A , (3) $\neg B$, (4) $\neg C$. (1)+(2): $B \vee C$; +(3): C ; +(4): $\square$. La KB es insatisfacible (y por ello vincula cualquier cosa).

(c) Símbolos L (llueve), P (paraguas), M (me mojo), E (me enfermo). Cláusulas: (1) $\neg L \vee P \vee M$, (2) $\neg M \vee E$, (3) L , (4) $\neg E$, (5) $\neg P$ (negación). (2)+(4): $\neg M$; (1)+ $\neg M$: $\neg L \vee P$; +(3): P ; +(5): $\square$.

(d) Símbolos My (mítico), Im , Ma (mamífero), Ho (cuerno), Mg (mágico). CNF: (1) $\neg My \vee Im$, (2) $My \vee \neg Im$, (3) $My \vee Ma$, (4) $\neg Im \vee Ho$, (5) $\neg Ma \vee Ho$, (6) $\neg Ho \vee Mg$. *Cuerno*: añadir $\neg Ho$: con (4) $\neg Im$; con (5) $\neg Ma$; $\neg Im$ +(1): $\neg My$; $\neg My$ +(3): Ma ; $Ma + \neg Ma$: $\square$. *Mágico*: añadir $\neg Mg$: con (6) $\neg Ho$ y se repite lo anterior. *Mítico*: no se sigue: el modelo $My = F, Im = F, Ma = T, Ho = T, Mg = T$ satisface la KB (y $My = T, Im = T, Ma = F, Ho = T, Mg = T$ también, así que tampoco se sigue que no sea mítico).

B26 · Encadenamiento

(a) Contadores iniciales: $P \Rightarrow Q:1$, $L \wedge M \Rightarrow P:2$, $B \wedge L \Rightarrow M:2$, $A \wedge P \Rightarrow L:2$, $A \wedge B \Rightarrow L:2$. Agenda $[A, B]$.

- A : $A \wedge P \Rightarrow L \rightarrow 1$, $A \wedge B \Rightarrow L \rightarrow 1$.
- B : $B \wedge L \Rightarrow M \rightarrow 1$, $A \wedge B \Rightarrow L \rightarrow 0 \Rightarrow$ agenda $+L$.
- L : $L \wedge M \Rightarrow P \rightarrow 1$, $B \wedge L \Rightarrow M \rightarrow 0 \Rightarrow +M$.
- M : $L \wedge M \Rightarrow P \rightarrow 0 \Rightarrow +P$.
- P : $P \Rightarrow Q \rightarrow 0 \Rightarrow +Q$; $A \wedge P \Rightarrow L \rightarrow 0$ (L ya inferido).
- Q : es la consulta. $KB \vdash Q$.

(b) $Q \leftarrow P \leftarrow L \wedge M$. Para L : la regla $A \wedge P \Rightarrow L$ pide P , que ya está en la pila de metas: *ciclo*, se descarta; la regla $A \wedge B \Rightarrow L$ se cumple con los hechos. Para M : $B \wedge L \Rightarrow M$ con B hecho y L ya probado. Luego P y Q . Hay que detectar metas repetidas en la pila.

B27 · DPLL

Cláusulas: (1) $A \vee \neg B$, (2) $\neg A \vee C \vee D$, (3) $B \vee \neg C$, (4) $\neg D \vee \neg A$, (5) $E \vee A$, (6) $E \vee \neg C$, (7) $\neg A \vee \neg B \vee \neg C$.

1. No hay unitarias. **Símbolo puro**: E solo aparece positivo $\Rightarrow E = T$; se satisfacen (5), (6).

2. Ningún otro símbolo es puro ni hay unitarias: **ramificar** $A = T$.

■ Quedan $C \vee D$, $B \vee \neg C$, $\neg D$, $\neg B \vee \neg C$. Unitaria $\neg D \Rightarrow D = F$.

■ Queda C : unitaria $\Rightarrow C = T$. Quedan B y $\neg B$: $B = T$ viola (7). **Fallo**.

3. **Ramificar** $A = F$: quedan (1) $\neg B$ y (3) $B \vee \neg C$. C es puro (solo negativo) $\Rightarrow C = F$; luego $\neg B$: $B = F$. Todas las cláusulas satisfechas: **terminación temprana**.

Modelo: $A = F$, $B = F$, $C = F$, $E = T$, D arbitrario.

B28 · Traducciones

(a) $\neg \forall x [Est(x) \Rightarrow (Toma(x, Frances, P2001) \wedge Toma(x, Griego, P2001))]$.

(b) $\exists x [Est(x) \wedge Toma(x, Griego, P2001) \wedge \neg Aprueba(x, Griego, P2001) \wedge \forall y ((Est(y) \wedge Toma(y, Griego, P2001) \wedge \neg Aprueba(y, Griego, P2001)) \Rightarrow y = x)]$.

(c) $\forall x \exists y Ama(x, y)$ y $\exists y \forall x Ama(x, y)$. No son equivalentes: la segunda implica la primera, no al revés (C19).

- (d) $\forall x \forall y [(Persona(x) \wedge Poliza(y) \wedge Cara(y)) \Rightarrow \neg Compra(x, y)]$.
 (e) $\exists x [Barbero(x) \wedge \forall y ((Hombre(y) \wedge \neg Afeitado(y, y)) \Rightarrow Afeitado(x, y))]$.
 (f) $\forall x Politico(x) \Rightarrow [\exists y (Persona(y) \wedge \forall t (Tiempo(t) \Rightarrow Engaña(x, y, t))) \wedge \forall y (Persona(y) \Rightarrow \exists t (Tiempo(t) \wedge Engaña(x, y, t))) \wedge \neg \forall y \forall t ((Persona(y) \wedge Tiempo(t)) \Rightarrow Engaña(x, y, t))]$. («A todas algún tiempo» también admite la lectura $\exists t \forall y$; conviene declararla.)
 (g) $\forall x \forall y (\neg Ama(y, y) \Rightarrow \neg Ama(x, y))$.

B29 · CNF en primer orden

- (a) $\neg Persona(x) \vee Madre(M(x), x)$ (M de Skolem, depende de x).
 (b) $Ama(y, C)$ (C constante de Skolem: el $\exists$ no está dentro de ningún $\forall$).
 (c) $\forall x [\neg \exists y P(x, y) \vee Q(x)] \rightarrow \forall x [\forall y \neg P(x, y) \vee Q(x)] \rightarrow \neg P(x, y) \vee Q(x)$. ¡No hay Skolem!: el $\exists$ en el antecedente se vuelve $\forall$.
 (d) $\forall x [\exists y \neg P(x, y) \vee \exists z Q(x, z)] \rightarrow \neg P(x, F(x)) \vee Q(x, G(x))$.
 (e) $\forall x [\neg Est(x) \vee \exists y (Curso(y) \wedge \neg Aprueba(x, y))] \rightarrow (\neg Est(x) \vee Curso(F(x))) \wedge (\neg Est(x) \vee \neg Aprueba(x, F(x)))$.
 (f) $(Animal(F(x)) \vee Ama(G(x), x)) \wedge (\neg Ama(x, F(x)) \vee Ama(G(x), x))$.

B30 · Unificación

- (a) $\{y/Juan, x/Madre(Juan)\}$.
 (b) Falla: $x/Juan$ y luego $Juan$ vs. $Isabel$. Estandarizando $Conoce(x_2, Isabel)$: $\{x_2/Juan, x/Isabel\}$.
 (c) Falla: $x/F(y)$, luego $F(F(y))$ vs. y : la verificación de ocurrencia lo impide.
 (d) $\{x/F(A), y/A, z/A\}$.
 (e) $\{x/Padre(y), z/Padre(Padre(y))\}$.
 (f) $\{z/A, x/F(A), u/G(y)\}$.
 (g) Falla: $x/F(y)$ y luego $F(y)$ vs. $G(z)$ (símbolos de función distintos).
 (h) Falla: $x/G(z)$; $z/G(y)$ (así $x = G(G(y))$); después $G(G(y))$ vs. A .

B31 · Prolog

- (a) $r(Z) \rightarrow p(Z), q(Z)$. $p(Z)$ unifica con $p(a)$: $q(a)$ falla $\Rightarrow$ retroceso; $p(b)$: $q(b)$ tiene éxito. Respuesta $Z = b$; al pedir más, falla.
 (b) Regla 1: $W = maria$. Regla 2 con $Z = maria$: $ancestro(maria, W)$ da $W = luis$ y, recursivamente, $W = ana$. Orden: $maria, luis, ana$; luego **false**.
 (c) $ancestro(ana, W)$: la regla 1 falla (**ana** no es progenitora); la regla 2 llama primero a $ancestro(ana, Z)$, idéntica a la meta original $\Rightarrow$ recursión infinita (desbordamiento de pila). La semántica lógica es la misma; la procedural (DFS, izquierda a derecha) no.

B32 · El coronel West

- (a) (1) $American(x) \wedge Weapon(y) \wedge Sells(x, y, z) \wedge Hostile(z) \Rightarrow Criminal(x)$; (2) $Owens(Nono, M_1)$, (3) $Missile(M_1)$ (instanciación existencial); (4) $Missile(x) \wedge Owens(Nono, x) \Rightarrow Sells(West, x, Nono)$; (5) $Missile(x) \Rightarrow Weapon(x)$; (6) $Enemy(x, America) \Rightarrow Hostile(x)$; (7) $American(West)$; (8) $Enemy(Nono, America)$.
 (b) Iteración 1: (4) con $\{x/M_1\}$: $Sells(West, M_1, Nono)$; (5) con $\{x/M_1\}$: $Weapon(M_1)$; (6) con $\{x/Nono\}$: $Hostile(Nono)$. Iteración 2: (1) con $\{x/West, y/M_1, z/Nono\}$: $Criminal(West)$. Punto fijo alcanzado.

3 Parte C — Problemas tipo examen

C1 · Robot recolector

(a) Sea M el conjunto de casillas con moneda. Estado $s = (p, R)$ con p la casilla del robot y $R \subseteq M$ las monedas aún no recogidas. Inicial: $(H, M \setminus \{H\})$. Meta: $p = H$ y $R = \emptyset$. Acciones: N, S, E, O si la casilla destino está en el tablero. Transición: $p' = p + \delta$, $R' = R \setminus \{p'\}$. Costo 1.

Compleitud. Toda solución del problema original es una caminata $H = q_0, q_1, \dots, q_T = H$ por casillas adyacentes que visita todas las de M . Le corresponde la sucesión de estados (q_t, R_t) con $R_t = M \setminus \{q_0, \dots, q_t\}$, que es un camino válido en el espacio (cada paso es una acción legal) y termina en $(H, \emptyset)$ porque todas las monedas fueron visitadas. Recíprocamente, un camino del inicial a la meta proyecta a una caminata que acaba en H con $R_T = \emptyset$, es decir, que visitó todas las monedas. Los costos coinciden (1 por paso), así que la correspondencia preserva la optimalidad.

(b) Estados: $n^2 \cdot 2^k$. Factor de ramificación $b \leq 4$ (2 en esquinas, 3 en bordes). Profundidad óptima: recoger las monedas en cualquier orden fijo con tramos de Manhattan $\leq 2(n-1)$ cada uno y volver: $d \leq 2(k+1)(n-1)$; también $d \leq (n^2-1) + 2(n-1)$ recorriendo todo el tablero en serpiente y regresando. BFS en árbol genera $O(4^d)$ nodos, $\leq \sum_{i=0}^d 4^i = (4^{d+1}-1)/3$; en grafo, a lo más $n^2 2^k$ estados.

(c) BFS: memoria $O(b^d)$ (o $O(n^2 2^k)$ en grafo) y es óptima porque los costos son uniformes. DFS: memoria $O(bm)$, pero en árbol hay ciclos (ir y volver), así que sin límite ni control de ciclos puede no terminar; aun en grafo, devuelve el primer camino que encuentra: no es óptima.

(d) El estado (p, R) se repite al llegar por secuencias distintas (NE vs. EN, ir y volver). Búsqueda en grafo: conjunto de explorados sobre (p, R) ; se descarta un estado ya explorado o en la frontera con g menor o igual. No se pierde la óptima: el costo futuro depende solo de (p, R) (propiedad de Markov del estado); si un camino óptimo pasa por un estado repetido, sustituir su prefijo por el primer camino a ese estado (de costo $\leq$, porque BFS/UCS extrae en orden de g) da otra solución de costo $\leq$, es decir, también óptima.

(e) **Admisibilidad.** Toda solución desde s debe entrar a cada $c \in R$ y terminar en H : la parte de la caminata $p \rightsquigarrow c \rightsquigarrow H$ mide al menos $d(p, c) + d(c, H)$, pues Manhattan es la distancia más corta en una cuadrícula sin obstáculos. Luego $h^*(s) \geq h_a(s)$ (y $\geq d(p, H)$ si $R = \emptyset$). Para h_b : cada moneda exige entrar a su casilla, cada entrada es un movimiento distinto: $h^*(s) \geq |R|$.

Consistencia de h_a . Sea $s = (p, R) \rightarrow s' = (p', R')$ con costo 1, $|d(p, x) - d(p', x)| \leq 1$. Para $c \in R'$: $d(p, c) + d(c, H) \leq 1 + d(p', c) + d(c, H) \leq 1 + h_a(s')$. Si se recogió $c' = p'$: $d(p, c') + d(c', H) = 1 + d(p', H) \leq 1 + h_a(s')$, porque $h_a(s') \geq d(p', H)$ (desigualdad del triángulo $d(p', c) + d(c, H) \geq d(p', H)$, o definición si $R' = \emptyset$). Así $h_a(s) \leq 1 + h_a(s')$; y $h_a = 0$ en la meta.

Ninguna domina. Con $H = (1, 1)$, robot en H y monedas en $(1, 2), (2, 1), (2, 2)$: $h_a = 4 > 3 = h_b$. Con H en el centro de un tablero 3×3 , robot en H y monedas en los 4 vecinos: $h_a = 2 < 4 = h_b$. Usaría $\max(h_a, h_b)$: admisible y consistente (C4), y domina a ambas.

C2 · Consistencia, monotonía y no-reexpansión

(a) Inducción sobre k , el número de acciones de un camino óptimo de n a la meta. $k = 0$: n es meta, $h(n) = 0 = h^*(n)$. Paso: si el camino óptimo es $n \rightarrow n' \rightarrow \dots$, el de n' tiene $k-1$ acciones y es óptimo (subcamino de óptimo), así que $h(n') \leq h^*(n')$ y $h(n) \leq c(n, a, n') + h(n') \leq c(n, a, n') + h^*(n') = h^*(n)$. Si no hay camino, $h^* = \infty$. ■

(b) Si n' es sucesor de n : $f(n') = g(n) + c(n, a, n') + h(n') \geq g(n) + h(n) = f(n)$. ■

(c) Por inducción fuerte sobre el orden de extracción: supongamos que todo nodo extraído antes tuvo $g = g^*$, y que n se extrae con $g(n) > g^*(n)$. Sea $P = (s = p_0, \dots, p_k = n)$ un camino óptimo a n y p_i el primer nodo de P aún no expandido ($i \geq 1$ porque s ya se expandió). Su predecesor p_{i-1} se

expandió con $g = g^*(p_{i-1})$, así que p_i está en la frontera con $g(p_i) \leq g^*(p_{i-1}) + c(p_{i-1}, p_i) = g^*(p_i)$, es decir, $g(p_i) = g^*(p_i)$. Si $p_i = n$ contradice $g(n) > g^*(n)$. Si no, aplicando la consistencia a lo largo de P desde p_i hasta n :

$$f(p_i) = g^*(p_i) + h(p_i) \leq g^*(p_i) + c(P_{p_i \rightarrow n}) + h(n) = g^*(n) + h(n) < g(n) + h(n) = f(n),$$

así que p_i tendría que extraerse antes que n : contradicción. Por tanto todo nodo se extrae con $g = g^*$: ningún camino posterior puede mejorarlo, no hace falta reabrirlo y **nunca se reexpande**. En particular, la primera meta extraída tiene $g = g^*$; y como antes de extraerla hay en la frontera un nodo del camino óptimo con $f \leq C^*$ (admisibilidad), la meta extraída cumple $g = f \leq C^*$: es óptima. ■

(d) $S \xrightarrow{1} A \xrightarrow{1} G$ con $h(S) = 2$, $h(A) = 0$: admisible ($h^*(S) = 2$, $h^*(A) = 1$) pero $h(S) = 2 > c(S, A) + h(A) = 1$.

C3 · Optimalidad de A* y consistencia

(a) Sea G^* una meta óptima ($g = C^*$) y G_2 una subóptima en la frontera ($g(G_2) > C^*$). Mientras G^* no se ha extraído, algún nodo n de su camino óptimo está en la frontera (en árbol, el sucesor de cada nodo expandido del camino se agrega). Con h admisible: $f(n) = g(n) + h(n) \leq g(n) + h^*(n) = C^*$, y $f(G_2) = g(G_2) > C^*$. Así $f(n) < f(G_2)$: n sale antes que G_2 . Aplicando el argumento a cada ancestro, todos los nodos del camino óptimo y G^* salen antes que G_2 . ■

(b) h^* : S=5, A=4, B=5, C=3, G=0. Admisible. **Inconsistente**: $h(A) = 4 > c(A, C) + h(C) = 2$. A* en grafo:

Paso	Extrae (g, f)	Frontera	Comentario
1	S (0, 2)	A(5), B(2)	
2	B (1, 2)	C(4), A(5)	C con $g = 3$
3	C (3, 4)	A(5), G(6)	C se cierra con $g = 3 > g^*(C) = 2$
4	A (1, 5)	G(6)	C con $g = 2$, pero ya está cerrado: se descarta
5	G (6, 6)	—	devuelve 6

El óptimo es S–A–C–G con costo 5.

(c) En árbol, el segundo camino a C no se descarta: tras extraer A se agrega C($g = 2, f = 3$), que sale de inmediato y genera G($g = 5, f = 5$), que sale antes que G(6): devuelve 5.

(d) (1) Usar una heurística consistente (p.ej. $h(A) \leq 2$, o aplicar *pathmax*: $f(n') \leftarrow \max(f(n'), f(n))$). (2) Permitir la reapertura: si se encuentra un camino más barato a un nodo cerrado, regresarlo a la frontera (A* con reapertura es óptimo con h admisible).

C4 · Combinar heurísticas

(a) **Verdadero**. $\max(h_1, h_2)(n) \leq h^*(n)$ porque ambas lo son. Si ambas son consistentes y $h = \max(h_1, h_2)$, sea i con $h(n) = h_i(n)$: $h(n) = h_i(n) \leq c + h_i(n') \leq c + h(n')$.

(b) **Falso**. $S \xrightarrow{1} G$ con $h_1(S) = h_2(S) = 1$: $h_1 + h_2 = 2 > 1$.

(c) **Verdadero**. $\lambda h_1 + (1 - \lambda)h_2 \leq \lambda h^* + (1 - \lambda)h^* = h^*$.

(d) **Falso** en general (mismo contraejemplo que (b)).

(e) **Falso**. $S \xrightarrow{1} A \xrightarrow{1} G$, $h_1 = h^*(2, 1, 0)$ consistente y $h_2 = (2, 0, 0)$ admisible: mín = (2, 0, 0) y $2 > 1 + 0$. (El mínimo de dos *consistentes* sí es consistente: $h(n) \leq h_j(n) \leq c + h_j(n') = c + h(n')$ con j tal que $h(n') = h_j(n')$.)

C5 · Heurísticas del N-puzzle

(a) Si un problema relajado tiene todas las acciones del original (y más), toda solución del original lo es del relajado: el óptimo relajado es $\leq h^*$. *Relajación 1* (una ficha salta a cualquier casilla): cada ficha mal colocada necesita exactamente un movimiento y los movimientos son independientes: óptimo $= h_1$. *Relajación 2* (una ficha se mueve a una casilla adyacente aunque esté ocupada): las fichas se mueven independientemente y cada una necesita exactamente su distancia Manhattan: óptimo $= h_2$.

(b) Cada acción desplaza una sola ficha una casilla horizontal o vertical: su distancia Manhattan cambia exactamente en ± 1 y las demás no cambian. Luego $h_2(n) \leq 1 + h_2(n') = c + h_2(n')$ y $h_2(\text{meta}) = 0$: consistente. Para h_1 , una acción cambia el estado «bien/mal colocada» de a lo más una ficha: $h_1(n) \leq 1 + h_1(n')$: también consistente.

(c) Toda ficha mal colocada está a distancia Manhattan ≥ 1 : $h_2 \geq h_1$. Con h consistente, A^* expande todo nodo con $f < C^*$ y ninguno con $f > C^*$. Si n se expande con h_2 (y $f_2(n) < C^*$), entonces $g(n) + h_1(n) \leq g(n) + h_2(n) < C^*$: también se expande con h_1 . Así, salvo nodos con $f = C^*$, el conjunto expandido con h_2 está contenido en el de h_1 .

(d) Si dos fichas están en su fila meta en orden invertido, en cualquier solución una de ellas debe salir de la fila y volver: al menos 2 movimientos verticales que Manhattan no cuenta (su componente vertical es 0). lc cuenta el número mínimo de fichas a retirar para eliminar todos los conflictos de cada fila/columna; cada retiro cuesta ≥ 2 movimientos extra en la dirección perpendicular, y los extras por filas (verticales) y por columnas (horizontales) son movimientos distintos. Así $h_3 = h_2 + 2lc \leq h^*$.

C6 · A^* ponderada

Sea P^* un camino óptimo de costo C^* . En búsqueda en árbol, mientras no se haya devuelto una meta, algún nodo n de P^* está en la frontera con $g(n) = g^*(n)$. Como $w \geq 1$ y h admisible:

$$f_w(n) = g(n) + w h(n) \leq w g(n) + w h^*(n) = w C^*.$$

Cuando se extrae una meta G : $h(G) = 0$ y $g(G) = f_w(G) \leq f_w(n) \leq w C^*$ (si G es el extremo de P^* , su costo es C^*). ■ $w = 0$: UCS; $w = 1$: A^* ; $w \rightarrow \infty$: búsqueda voraz.

C7 · Búsqueda bidireccional

(a) Adelante expande S: M(10), A(8). Atrás expande G: M(10), B(8). Adelante expande A: B($g_F = 11$). Atrás expande B: A($g_B = 11$). Adelante expande M(10): G(20). Atrás expande M(10): M ya fue expandido hacia adelante: **se detiene y devuelve S–M–G = 20**. Pero $C^* = 8 + 3 + 8 = 19$.

(b) Sea $P = (v_0 = s, \dots, v_k = g)$ con $c(P) < \mu$, a_i el costo del prefijo hasta v_i y $b_i = c(P) - a_i$. En Dijkstra, todo nodo con $d(s, v) < g_{\min}^F$ ya fue expandido hacia adelante (con su g_F exacto), y análogamente hacia atrás. Sea i el mayor índice con $a_i < g_{\min}^F$ ($a_0 = 0$). Entonces v_i fue expandido hacia adelante y, por maximalidad, $a_{i+1} \geq g_{\min}^F$, de modo que $b_{i+1} \leq c(P) - g_{\min}^F < \mu - g_{\min}^F \leq g_{\min}^B$: v_{i+1} fue expandido hacia atrás con $g_B(v_{i+1}) \leq b_{i+1}$. Al expandir v_i se generó v_{i+1} con $g_F \leq a_{i+1}$; en el momento en que v_{i+1} tuvo ambos valores se actualizó $\mu \leq a_{i+1} + b_{i+1} = c(P) < \mu$. Contradicción. Luego no hay camino más barato que μ : $\mu = C^*$. ■

Aplicación. Al expandir A hacia adelante se genera B, que ya tiene $g_B = 8$: $\mu = 11 + 8 = 19$. Tras la cuarta expansión, $g_{\min}^F = \min(M:10, B:11) = 10$ y $g_{\min}^B = \min(M:10, A:11) = 10$: $19 \leq 20$, **se detiene con 19** tras 4 expansiones.

(c) f^F y f^B estiman *cada una* el costo total de la solución; sumarlas cuenta dos veces el trayecto. Con heurísticas perfectas, $f_{\min}^F = f_{\min}^B = C^*$ y la condición $\mu \leq 2C^*$ aceptaría cualquier primera

solución, p. ej. 20 en vez de 19. Cotas válidas: $\max(f_{\min}^F, f_{\min}^B)$ y $g_{\min}^F + g_{\min}^B + \epsilon$ (ϵ = costo mínimo de arista); MM usa el máximo de ellas.

(d) MM: $pr_F(n) = \max(f_F(n), 2g_F(n))$, análogo atrás; expande el nodo de menor prioridad entre ambas fronteras. Si $g_F(n) > C^*/2$ entonces $pr_F(n) > C^*$. Mientras no se haya certificado la solución, en alguna frontera hay un nodo del camino óptimo con $g \leq C^*/2$ en su dirección (el tramo no explorado del camino óptimo tiene un extremo en cada mitad), con prioridad $\leq \max(C^*, 2 \cdot C^*/2) = C^*$. Por tanto MM nunca expande un nodo con $g > C^*/2$: las búsquedas se encuentran en la mitad (teorema de Holte et al., 2016).

C8 · Verdadero o falso

- (a) **F**: la torre recorre varias casillas en un movimiento; Manhattan puede valer 14 cuando bastan 2 movimientos. Admisible: 0, 1 (misma fila o columna) o 2.
- (b) **F**: se aplica sobre discretizaciones (rejillas, grafos de visibilidad, muestreo); es estándar en planificación de trayectorias.
- (c) **F**: sin consistencia puede devolver subóptimo (G_2 , C3).
- (d) **F**: IDS devuelve la solución más somera, no la más barata.
- (e) **V**: si cada reinicio tiene probabilidad $p > 0$ de éxito, $P(\text{fallar } r \text{ veces}) = (1 - p)^r \rightarrow 0$.
- (f) **V**: número de intentos geométrico con media $1/p \approx 7.1$ (unos 6 fallos y 1 éxito).
- (g) **F**: en el haz local los k estados comparten información (se eligen los k mejores de todos los sucesores), así que la búsqueda se concentra donde hay progreso.

C9 · Reyes en un tablero

- (a-i) Variables $K_1, \dots, K_k$; dominio: casillas $\{1..n\}^2$; para cada $i < j$: $\max(|r_i - r_j|, |c_i - c_j|) \geq 2$ (implica $K_i \neq K_j$). $\binom{k}{2}$ restricciones binarias.
- (a-ii) $X_{r,c} \in \{0, 1\}$; para cada par de casillas adyacentes (incluye diagonales) $\neg(X_a \wedge X_b)$, y la restricción global $\sum X_{r,c} = k$. Pares adyacentes: $2n(n-1)$ ortogonales + $2(n-1)^2$ diagonales = $2(n-1)(2n-1)$ restricciones binarias.
- (b) En (i) los reyes son intercambiables: $k!$ soluciones equivalentes; se rompe la simetría imponiendo $K_1 < K_2 < \dots < K_k$ (orden lexicográfico de casillas). Con k pequeño, (i) con ruptura de simetría tiene pocas variables; (ii) tiene n^2 variables pero restricciones locales que la revisión hacia adelante propaga bien (poner un rey anula sus 8 vecinos). Ambas son defendibles; lo importante es argumentar tamaño del dominio, densidad del grafo de restricciones y simetría.
- (c) Estado: conjunto S de casillas con rey. Acciones: agregar un rey en casilla vacía, quitar un rey, mover un rey a otra casilla vacía. Resultado: el conjunto modificado. Objetivo (maximizar): $f(S) = |S| - \lambda \cdot \text{conflictos}(S)$ con $\lambda > 1$. Si hay un conflicto, quitar uno de los reyes da $\Delta f \geq -1 + \lambda > 0$, así que todo máximo local está libre de ataques. Máximo teórico $\lceil n/2 \rceil^2$: se divide el tablero en $\lceil n/2 \rceil^2$ bloques 2×2 (recortados en el borde), cada uno admite a lo más un rey, y colocar reyes en las casillas (impar, impar) alcanza la cota.

C10 · Límites de la consistencia y estructura

- (a) Triángulo X, Y, Z con dominios $\{R, G\}$ y $\neq$ en cada arista: cada arco es consistente (para R existe G y viceversa), pero un triángulo no se colorea con 2 colores.
- (b) Hay $2c$ arcos. Un arco (X_i, X_j) entra a la cola al inicio y cada vez que D_j pierde un valor: a lo más $d+1$ veces. REVISE cuesta $O(d^2)$. Total $O(2c \cdot (d+1) \cdot d^2) = O(cd^3)$.
- (c) Elegir una raíz y ordenar topológicamente $X_1, \dots, X_n$ (cada padre antes que sus hijos). *Hacia atrás*: para $j = n, \dots, 2$, REVISE(*Padre*(X_j), X_j), $O(d^2)$ cada una; si un dominio queda vacío, no

hay solución. *Hacia adelante*: asignar a X_1 cualquier valor y a cada X_i un valor compatible con su padre, que existe por la consistencia dirigida. Sin retrocesos. Hay $n - 1$ aristas: $O(nd^2)$.

(d) En n -reinas las soluciones están densamente distribuidas: casi cualquier estado inicial está cerca de una, y min-conflicts resuelve un millón de reinas en unos 50 pasos. En un Sudoku difícil hay una sola solución y restricciones muy apretadas: el paisaje tiene muchos mínimos locales con pocos conflictos, lejos de la solución; la propagación sistemática es mucho más eficaz.

C11 · Minimax contra un MIN subóptimo

(a) Sea $V(n)$ el valor minimax y σ cualquier estrategia de MIN. Afirmación: si MAX juega minimax, el resultado desde n es $\geq V(n)$. Inducción en la altura. Hoja: igual. Nodo MAX: MAX elige c^* con $V(c^*) = V(n)$; por hipótesis el resultado es $\geq V(c^*) = V(n)$. Nodo MIN: MIN elige algún c ; el resultado es $\geq V(c) \geq \min_{c'} V(c') = V(n)$. ■

(b) Raíz MAX con dos jugadas. Izquierda: nodo MIN con hojas (5, 5), valor 5. Derecha: nodo MIN con hojas (0, 10), valor 0. Minimax elige izquierda y obtiene 5. Si MIN siempre juega su acción de más a la derecha (subóptimo), MAX obtiene 10 jugando a la derecha, que no es la jugada minimax.

C12 · Corrección de alfa-beta

(a) $n_1 = \min(n_2, n_{21}, \dots, n_{2b_2})$, $n_2 = \max(n_3, n_{31}, \dots, n_{3b_3})$, ... Sustituyendo: $n_1 = \min(\dots, \max(\dots, \min(\dots, n_j, \dots), \dots), \dots)$.

(b) Sea l_i el mejor valor (para el padre n_{i-1}) de los hermanos de n_i ya evaluados a la izquierda y r_i el de los hermanos a la derecha. Entonces $n_{i-1} = \min(l_i, n_i, r_i)$ si n_{i-1} es MIN y $\max(l_i, n_i, r_i)$ si es MAX:

$$n_1 = \min(l_2, r_2, \max(l_3, r_3, \min(l_4, r_4, \dots, \min(l_j, r_j, n_j) \dots))).$$

(c) *Lema*. Toda composición de funciones $y \mapsto \min(a, y)$ y $y \mapsto \max(b, y)$ es un «recorte» $y \mapsto \min(H, \max(L, y))$ (constante si $L \geq H$), en particular monótona no decreciente.

Sea $\beta = \min\{l_i : n_{i-1} \text{ es MIN}\}$, alcanzado en el nivel k ($l_k = \beta$). Escribamos $n_1 = F(\varphi_k(g(n_j)))$, donde g agrupa los niveles entre n_k y n_j , $\varphi_k(y) = \min(\beta, r_k, y)$ y F los niveles superiores. Por el lema $g(x) = \min(H, \max(L, x))$. Para $x \geq \beta$ hay dos casos: si $H > \beta$, entonces $g(x) \geq \min(H, x) \geq \beta$ y $\varphi_k(g(x)) = \min(\beta, r_k)$; si $H \leq \beta$, entonces $g(x) = H$. En ambos casos n_1 es **constante** para $n_j \in [\beta, \infty)$: el valor exacto de n_j no importa en cuanto $n_j \geq \beta$. Así, n_j solo puede afectar a n_1 si $n_j < \beta$.

Como n_j es MAX, su valor es $\geq$ el de cualquier hijo ya evaluado; en cuanto un hijo da $v \geq \beta$, sabemos que $n_j \geq \beta$ y los hijos restantes no pueden cambiar n_1 : se podan. Es el *corte* β , y β es exactamente el mejor valor de MIN a lo largo del camino.

(d) Si n_j es MIN, se repite el argumento con $\alpha = \max\{l_i : n_{i-1} \text{ es MAX}\}$: n_1 es constante para $n_j \in (-\infty, \alpha]$. Como n_j solo puede bajar al ver más hijos, en cuanto un hijo da $v \leq \alpha$ se podan los restantes (*corte* α).

C13 · Transformaciones de utilidad

(a) Si g es estrictamente creciente, $g(\max(a, b)) = \max(g(a), g(b))$ y lo mismo con $\min$. Por inducción desde las hojas, el valor de cada nodo del árbol transformado es $g(\text{valor original})$, y el arg máx en la raíz no cambia porque g preserva el orden. ■

(b) Nodo de azar: $\sum_i p_i(av_i + b) = a \sum_i p_i v_i + b$ (porque $\sum p_i = 1$). Max/min se preservan por (a) al ser $a > 0$. Por inducción todos los valores se transforman afínmente y las decisiones no cambian. ■

(c) Raíz MAX con dos nodos de azar: $A = [0.5:1; 0.5:9]$ (media 5) y $B = [0.5:4; 0.5:5]$ (4.5): se

elige A . Con $\sqrt{\cdot}$: $A = 0.5 \cdot 1 + 0.5 \cdot 3 = 2$, $B = 0.5 \cdot 2 + 0.5 \cdot 2.236 = 2.118$: se elige B .

(d) En un nodo de azar con hijos ya evaluados, cota superior $\sum_{\text{vistos}} p_i v_i + (\sum_{\text{no vistos}} p_i) U$ y cota inferior análoga con L . Bajo un padre MAX con valor α : si la cota superior $\leq \alpha$, se podan los hijos restantes; bajo un padre MIN con β : si la cota inferior $\geq \beta$. Ejemplo en B17(c).

C14 · Evaluación en el gato

Casillas (f, c) con $f, c \in \{0, 1, 2\}$; O en $(0, 0)$, X en $(1, 1)$.

(a) Líneas solo con X: fila 1, columna 1, antidiagonal ($X_1 = 3$). Solo con O: fila 0, columna 0 ($O_1 = 2$). La diagonal principal tiene ambas. EVAL = $3 - 2 = 1$.

(b) La posición es simétrica respecto de la diagonal principal; jugadas distintas:

Jugada de X	X_2	X_1	O_1	EVAL
(0, 1) borde junto a O	1	2	1	4
(0, 2) esquina libre	1	3	1	5
(1, 2) borde lejano	1	3	2	4
(2, 2) esquina opuesta	0	5	2	3

A profundidad 1, X elige la esquina $(0, 2)$.

(c) Mínimo sobre respuestas de O: $(0, 1)$: respuestas valen 2, 1, 2, 0, 0, 2 $\Rightarrow$ 0 (O en $(2, 0)$ o $(2, 1)$). $(0, 2)$: $\Rightarrow -1$ (O bloquea en $(2, 0)$: la antidiagonal queda cerrada y la columna 0 tiene dos O, EVAL = $3 - (3 + 1) = -1$). $(1, 2)$: $\Rightarrow -1$ (O en $(1, 0)$). $(2, 2)$: $\Rightarrow -1$ (O en $(0, 2)$ o $(2, 0)$). Decisión minimax a profundidad 2: $(0, 1)$ (o su simétrica $(1, 0)$), con valor 0.

(d) No coinciden. A profundidad 1 la esquina crea una amenaza (dos en línea); a profundidad 2 se ve que O la bloquea y a la vez forma su propia línea doble. Es un ejemplo del efecto de la profundidad (horizonte) sobre una evaluación imperfecta.

C15 · Vinculación, resolución y Horn

(a) $(\Rightarrow)$ Si $\alpha \models \beta$ y m satisface α , entonces satisface β , luego no satisface $\neg\beta$: ningún modelo satisface $\alpha \wedge \neg\beta$. $(\Leftarrow)$ Si $\alpha \wedge \neg\beta$ no tiene modelos, todo modelo de α falsifica $\neg\beta$, es decir, satisface β . ■

(b) Sea m modelo de $\ell_1 \vee \dots \vee \ell_k \vee p$ y de $\neg p \vee m_1 \vee \dots \vee m_n$. Si p es verdadera en m , $\neg p$ es falsa, así que algún m_j es verdadero; si p es falsa, algún ℓ_i es verdadero. En ambos casos el resolvente es verdadero en m . ■

(c) $M(KB \wedge \beta) = M(KB) \cap M(\beta) \subseteq M(KB) \subseteq M(\alpha)$. ■

(d) Resolver $C_1 \ni p$ con $C_2 \ni \neg p$: p es el único positivo de C_1 , así que $C_1 \setminus \{p\}$ no tiene positivos; $C_2 \setminus \{\neg p\}$ tiene a lo más uno. El resolvente tiene a lo más un literal positivo. ■

C16 · Clases de cláusulas y complejidad

(a) Dos cláusulas no tautológicas son equivalentes si tienen el mismo conjunto de literales (una cláusula es falsa exactamente cuando todos sus literales lo son). Con 3 literales sobre 3 símbolos distintos: $\binom{n}{3} 2^3 = 8 \binom{n}{3}$; todas las que contienen p y $\neg p$ equivalen a *True* (1 clase más). Si se admiten literales repetidos ($A \vee A \vee B \equiv A \vee B$) se suman $4 \binom{n}{2} + 2n$. En todo caso, $O(n^3)$.

(b) Resolver dos cláusulas de 2 literales da una de ≤ 2 literales: la clausura vive en un conjunto de $O(n^2)$ cláusulas; cada paso agrega una nueva o no agrega nada, hay $O(n^4)$ pares por revisar: polinomial. Con 3-CNF, resolver dos cláusulas de 3 literales da hasta 4, y así crecen hasta n literales: el número de cláusulas posibles es 3^n (cada símbolo positivo, negativo o ausente) y la cota es exponencial. (3-SAT es NP-completo.)

(c) Cada símbolo entra a la agenda a lo más una vez (tabla de inferidos); al procesarlo, se decrementa el contador de cada cláusula donde aparece como premisa, una vez por aparición. El trabajo total es proporcional al número de apariciones de literales: lineal en el tamaño de la KB.

(d) No. Los modelos de un conjunto de cláusulas de Horn son cerrados bajo intersección (AND bit a bit). $P \vee Q$ tiene los modelos (1,0) y (0,1), cuya intersección (0,0) no lo satisface. Se pierde la capacidad de expresar información disyuntiva (indefinida); se gana inferencia en tiempo lineal.

C17 · Rudolph y Scrooge

(a) (1) $\forall x \text{ Niño}(x) \Rightarrow \text{Ama}(x, \text{Santa})$; (2) $\forall x \forall y \text{ Ama}(x, \text{Santa}) \wedge \text{Reno}(y) \Rightarrow \text{Ama}(x, y)$; (3) $\text{Reno}(\text{Rudolph}) \wedge \text{NarizRoja}(\text{Rudolph})$; (4) $\forall x \text{ NarizRoja}(x) \Rightarrow \text{Raro}(x) \vee \text{Payaso}(x)$; (5) $\forall x \text{ Reno}(x) \Rightarrow \neg \text{Payaso}(x)$; (6) $\forall x \text{ Raro}(x) \Rightarrow \neg \text{Ama}(\text{Scrooge}, x)$. Conclusión: $\neg \text{Niño}(\text{Scrooge})$.

(b) C1 $\neg \text{Niño}(x_1) \vee \text{Ama}(x_1, \text{Santa})$; C2 $\neg \text{Ama}(x_2, \text{Santa}) \vee \neg \text{Reno}(y_2) \vee \text{Ama}(x_2, y_2)$; C3 $\text{Reno}(\text{Rudolph})$; C4 $\text{NarizRoja}(\text{Rudolph})$; C5 $\neg \text{NarizRoja}(x_5) \vee \text{Raro}(x_5) \vee \text{Payaso}(x_5)$; C6 $\neg \text{Reno}(x_6) \vee \neg \text{Payaso}(x_6)$; C7 $\neg \text{Raro}(x_7) \vee \neg \text{Ama}(\text{Scrooge}, x_7)$; C8 $\text{Niño}(\text{Scrooge})$ (negación de la conclusión).

(c)

1. C8 + C1 $\{x_1/\text{Scrooge}\}$: $\text{Ama}(\text{Scrooge}, \text{Santa})$.
2. + C2 $\{x_2/\text{Scrooge}\}$: $\neg \text{Reno}(y_2) \vee \text{Ama}(\text{Scrooge}, y_2)$.
3. + C3 $\{y_2/\text{Rudolph}\}$: $\text{Ama}(\text{Scrooge}, \text{Rudolph})$.
4. C4 + C5 $\{x_5/\text{Rudolph}\}$: $\text{Raro}(\text{Rudolph}) \vee \text{Payaso}(\text{Rudolph})$.
5. + C6 $\{x_6/\text{Rudolph}\}$: $\text{Raro}(\text{Rudolph}) \vee \neg \text{Reno}(\text{Rudolph})$; + C3: $\text{Raro}(\text{Rudolph})$.
6. + C7 $\{x_7/\text{Rudolph}\}$: $\neg \text{Ama}(\text{Scrooge}, \text{Rudolph})$.
7. Con el paso 3: $\square$. Scrooge no es un niño.

C18 · ¿Mató la curiosidad al gato?

LPO. A: $\forall x [\forall y \text{ Animal}(y) \Rightarrow \text{Ama}(x, y)] \Rightarrow [\exists y \text{ Ama}(y, x)]$. B: $\forall x [\exists z \text{ Animal}(z) \wedge \text{Mata}(x, z)] \Rightarrow [\forall y \neg \text{Ama}(y, x)]$. C: $\forall x \text{ Animal}(x) \Rightarrow \text{Ama}(\text{Jack}, x)$. D: $\text{Mata}(\text{Jack}, \text{Tuna}) \vee \text{Mata}(\text{Curiosidad}, \text{Tuna})$. E: $\text{Gato}(\text{Tuna})$. F: $\forall x \text{ Gato}(x) \Rightarrow \text{Animal}(x)$. Negación: $\neg \text{Mata}(\text{Curiosidad}, \text{Tuna})$.

CNF. A1 $\text{Animal}(F(x)) \vee \text{Ama}(G(x), x)$; A2 $\neg \text{Ama}(x, F(x)) \vee \text{Ama}(G(x), x)$; B $\neg \text{Ama}(y, x) \vee \neg \text{Animal}(z) \vee \neg \text{Mata}(x, z)$; C $\neg \text{Animal}(x) \vee \text{Ama}(\text{Jack}, x)$; D, E como arriba; F $\neg \text{Gato}(x) \vee \text{Animal}(x)$; $\neg G \neg \text{Mata}(\text{Curiosidad}, \text{Tuna})$. (Cada cláusula con sus propias variables.)

Refutación.

1. E + F $\{x/\text{Tuna}\}$: $\text{Animal}(\text{Tuna})$.
2. D + $\neg G$: $\text{Mata}(\text{Jack}, \text{Tuna})$.
3. B + (1) $\{z/\text{Tuna}\}$: $\neg \text{Ama}(y, x) \vee \neg \text{Mata}(x, \text{Tuna})$.
4. + (2) $\{x/\text{Jack}\}$: $\neg \text{Ama}(y, \text{Jack})$.
5. A2 + C $\{x/\text{Jack}, x'/F(\text{Jack})\}$: $\neg \text{Animal}(F(\text{Jack})) \vee \text{Ama}(G(\text{Jack}), \text{Jack})$.
6. + A1 $\{x/\text{Jack}\}$: $\text{Ama}(G(\text{Jack}), \text{Jack})$ (factorizando el literal repetido).
7. + (4) $\{y/G(\text{Jack})\}$: $\square$.

Idea: Jack ama a todos los animales, así que alguien lo ama; pero quien mata un animal no es amado por nadie; luego Jack no mató a Tuna, y por D fue Curiosidad.

C19 · Cuantificadores y la cola de un animal

(a) Si $M \models \exists y \forall x \text{ Ama}(x, y)$, hay un objeto b con $\text{Ama}(a, b)$ para todo a ; entonces para cada a basta tomar $y = b$: $M \models \forall x \exists y \text{ Ama}(x, y)$. Contramodelo del recíproco: dominio $\{1, 2\}$, $\text{Ama} = \{(1, 1), (2, 2)\}$: todos aman a alguien (a sí mismos) pero nadie es amado por todos.

(b) Premisa: $\forall x \text{ Perro}(x) \Rightarrow \text{Animal}(x)$. Conclusión: $\forall t [\exists x \text{ Perro}(x) \wedge \text{ColaDe}(t, x)] \Rightarrow [\exists y \text{ Animal}(y) \wedge \text{ColaDe}(t, y)]$. Negación: $\exists t [\exists x \text{ Perro}(x) \wedge \text{ColaDe}(t, x)] \wedge [\forall y \neg \text{Animal}(y) \vee \neg \text{ColaDe}(t, y)]$. CNF (Skolem $t \rightarrow T, x \rightarrow D$): (1) $\neg \text{Perro}(x) \vee \text{Animal}(x)$; (2) $\text{Perro}(D)$; (3) $\text{ColaDe}(T, D)$; (4) $\neg \text{Animal}(y) \vee \neg \text{ColaDe}(T, y)$. Resolución: (2)+(1) $\{x/D\}$: $\text{Animal}(D)$; +(4) $\{y/D\}$: $\neg \text{ColaDe}(T, D)$; +(3): $\square$.

C20 · Ensayos (puntos clave)

(a) La racionalidad está bien definida matemáticamente y es general (incluye conducta sin inferencia explícita); la prueba de Turing mide parecido humano, que incluye errores humanos y no es un criterio de diseño ingenieril (los aviones no se diseñan para engañar a las palomas). **(b)** Searle sigue un manual para responder en chino sin entenderlo: la sintaxis no basta para la semántica. Respuesta del sistema: quien entiende no es la persona sino el sistema completo (persona + manual + papeles); Searle replica que podría memorizar el manual y seguiría sin entender. **(c)** No existe algoritmo que decida si un programa arbitrario se detiene; por tanto hay preguntas bien planteadas que ningún agente computacional puede responder en general; la racionalidad debe ser *acotada* por los recursos. **(d)** Búsqueda sistemática: importa el camino y se requieren garantías (completitud/optimalidad). CSP: el camino no importa, hay estructura de variables/restricciones explotable (propagación, MRV). Búsqueda local: espacios enormes u optimización, cuando basta una buena solución y la memoria es limitada.

4 Parte D — Examen simulado: soluciones

D1 · Jarras (12 pts)

(a) Estado (x, y) : litros en la jarra de 4 y en la de 3. Inicial $(0, 0)$. Meta: $x = 2 \vee y = 2$. Acciones: *Llenar4*: $(4, y)$ si $x < 4$; *Llenar3*: $(x, 3)$ si $y < 3$; *Vaciar4*: $(0, y)$ si $x > 0$; *Vaciar3*: $(x, 0)$ si $y > 0$; *Verter4→3*: con $t = \min(x, 3 - y)$, $(x - t, y + t)$ si $t > 0$; *Verter3→4*: con $t = \min(y, 4 - x)$, $(x + t, y - t)$ si $t > 0$. Costo 1.

(b) $5 \cdot 4 = 20$ estados; alcanzables **14**: tras cualquier acción alguna jarra queda llena o vacía, así que solo son alcanzables los estados con $x \in \{0, 4\}$ o $y \in \{0, 3\}$ (los 6 estados con $x \in \{1, 2, 3\}$, $y \in \{1, 2\}$ no lo son).

(c) $(0, 0) \xrightarrow{\text{Llenar3}} (0, 3) \xrightarrow{3 \rightarrow 4} (3, 0) \xrightarrow{\text{Llenar3}} (3, 3) \xrightarrow{3 \rightarrow 4} (4, 2)$: **4 acciones**. Optimalidad por BFS: nivel 1 = $\{(4, 0), (0, 3)\}$; nivel 2 = $\{(1, 3), (4, 3), (3, 0)\}$; nivel 3 = $\{(1, 0), (3, 3)\}$. Ningún estado de nivel ≤ 3 contiene 2 litros, así que no hay solución más corta.

D2 · A* y consistencia (15 pts)

(a) h^* : S=7, A=6, B=4, C=3, G=0. Admisible ($6 \leq 7$, $5 \leq 6$, $2 \leq 4$, $3 \leq 3$). Arcos: S→A $6 \leq 1 + 5$; S→B $6 \leq 4 + 2$; A→B: $5 > 2 + 2 \times$; A→C $5 \leq 5 + 3$; B→C $2 \leq 1 + 3$; B→G $2 \leq 6$; C→G $3 \leq 3$. **Inconsistente** por A→B.

(b)

Paso	Extrae (g, f)	Frontera	Comentario
1	S (0,6)	A(6), B(6)	
2	A (1,6)	B(5), C(9)	B mejora a $g = 3$
3	B (3,5)	C(7), G(9)	C mejora a $g = 4$
4	C (4,7)	G(7)	G mejora a $g = 7$
5	G (7,7)	—	costo 7 (óptimo)

(c) Con B primero: S; B($g = 4, f = 6$) se cierra con g subóptimo, genera C(5, 8) y G(10, 10); A(1, 6) genera B con $g = 3$, pero B ya está cerrado y se descarta; C vía A ($g = 6$) no mejora; C(5, 8) genera G(8, 8); extrae G: **costo 8**, subóptimo. La inconsistencia hace que f baje a lo largo de S→A→B ($6 \rightarrow 6 \rightarrow 5$), así que B puede cerrarse antes de hallar su mejor camino; sin reapertura, el error se propaga.

(d) Ver C4(a).

D3 · CSP (13 pts)

(a) Ciclo de 4: A→B→C→D→A (aristas $A < B$, $B < C$, $C \neq D$, $D > A$).

(b) Una ejecución de AC-3 (cola inicial en orden alfabético de arcos): A→B quita 3 ($A = \{1, 2\}$); B→A quita 1 ($B = \{2, 3\}$); B→C quita 3 ($B = \{2\}$); C→B quita 1, 2 ($C = \{3\}$); D→A quita 1 ($D = \{2, 3\}$); D→C quita 3 ($D = \{2\}$); reencolado A→B quita 2 ($A = \{1\}$). Final: $A = 1$, $B = 2$, $C = 3$, $D = 2$. Todos unitarios: es solución, **no hace falta buscar** (verificación: $1 < 2 < 3$, $2 \neq 3$, $2 > 1$).

(c) Todos los dominios miden 3: MRV empata; todos tienen grado 2: empate otra vez; se toma A (alfabético).

(d) Tras $A = 1$, FC solo poda los vecinos de A: $B = \{2, 3\}$, $D = \{2, 3\}$, $C = \{1, 2, 3\}$. AC-3 propaga en cadena: $C > B \geq 2 \Rightarrow C = \{3\}$; $B < 3 \Rightarrow B = \{2\}$; $D \neq 3 \Rightarrow D = \{2\}$: resuelve el problema.

D4 · Alfa-beta (15 pts)

(a) MIN de nivel 3: $111 = 2$, $112 = 1$, $121 = 4$, $122 = 3$, $211 = 2$, $212 = 1$, $221 = 5$, $222 = 3$. MAX: $11 = 2$, $12 = 4$, $21 = 2$, $22 = 5$. MIN: $1 = 2$, $2 = 2$. Raíz **2**.

(b)

- $R(-\infty, \infty) \rightarrow 1(-\infty, \infty) \rightarrow 11(-\infty, \infty) \rightarrow 111(-\infty, \infty)$: $2, 5 \Rightarrow 2$. En 11: $\alpha = 2$.
- $112(2, \infty)$: $8, 1 \Rightarrow v = 1 \leq \alpha$ (corte al final). $11 = 2$. En 1: $\beta = 2$.
- $12(-\infty, 2) \rightarrow 121(-\infty, 2)$: $4, 6 \Rightarrow 4$. En 12: $v = 4 \geq \beta = 2 \Rightarrow$ **se poda 122** (hojas 7, 3). $1 = 2$.
- En R : $\alpha = 2$. $2(2, \infty) \rightarrow 21(2, \infty) \rightarrow 211(2, \infty)$: $9, 2 \Rightarrow v = 2 \leq \alpha$: devuelve 2.
- $212(2, \infty)$: $1 \leq \alpha \Rightarrow$ **se poda la hoja 6**. $21 = 2$.
- En 2: $v = 2 \leq \alpha = 2 \Rightarrow$ **se poda 22** (hojas 5, 8, 3, 4). $R = 2$.

Hojas no evaluadas: 7, 3 (de 122), 6 (de 212), 5, 8, 3, 4 (de 22): **7 de 16**; se evalúan 9. (Con la convención de podar solo con desigualdad estricta, el subárbol 22 sí se exploraría.)

(c) $b^{\lceil m/2 \rceil} + b^{\lfloor m/2 \rfloor} - 1 = 4 + 4 - 1 = 7$ hojas.

D5 · Búsqueda local (10 pts)

(a) $\Delta E = -3$: $T = 5$: $e^{-0.6} \approx 0.549$; $T = 1$: $e^{-3} \approx 0.050$. Con $T \rightarrow 0$ la probabilidad tiende a 0: se vuelve hill climbing.

(b) $110|10010 \times 011|01101 \Rightarrow 11001101$ (5 unos) y 01110010 (4 unos); los padres tienen 4 y 5. $P(\text{sin mutación}) = (7/8)^8 \approx 0.344$.

(c) Tabú se mueve al mejor vecino no tabú aunque empeore y no puede regresar de inmediato, así que sale de la cuenca; hill climbing se detiene si ningún vecino mejora.

D6 · Lógica proposicional (15 pts)

(a) Si el consecuente fuera falso ($Q = S = F$) con el antecedente verdadero: $P \Rightarrow Q$ fuerza $P = F$, $R \Rightarrow S$ fuerza $R = F$, y entonces $P \vee R$ es falso. Contradicción: no hay asignación que la falsifique; es válida.

(b) (1) $\neg P \vee Q$, (2) $\neg R \vee S$, (3) $P \vee R$, (4) $\neg Q$, (5) $\neg S$. (1)+(4): $\neg P$; (2)+(5): $\neg R$; (3)+ $\neg P$: R ; $R + \neg R$: $\square$.

(c) No: $P \vee R$ tiene dos literales positivos y la KB no es equivalente a ninguna KB de Horn (sus modelos $\{P, Q\}$ y $\{R, S\}$ tienen intersección vacía, que no satisface $P \vee R$). Modus ponens no puede concluir $Q \vee S$ porque no conoce P ni R por separado: se necesita razonar por casos (resolución).

(d) $3 \cdot 2^2 = 12$.

D7 · Lógica de primer orden (20 pts)

(a) $\forall x \text{ SabeLeer}(x) \Rightarrow \text{Letrado}(x)$; $\forall x \text{ Delfin}(x) \Rightarrow \neg \text{Letrado}(x)$; $\exists x \text{ Delfin}(x) \wedge \text{Inteligente}(x)$. Conclusión: $\exists x \text{ Inteligente}(x) \wedge \neg \text{SabeLeer}(x)$.

(b) C1 $\neg \text{SabeLeer}(x) \vee \text{Letrado}(x)$; C2 $\neg \text{Delfin}(y) \vee \neg \text{Letrado}(y)$; C3 $\text{Delfin}(F_1)$; C4 $\text{Inteligente}(F_1)$ (F_1 constante de Skolem del $\exists$). Negación de la conclusión: $\forall z \neg \text{Inteligente}(z) \vee \text{SabeLeer}(z) \Rightarrow$ C5 $\neg \text{Inteligente}(z) \vee \text{SabeLeer}(z)$ (aquí no hay Skolem).

(c) C4+C5 $\{z/F_1\}$: $\text{SabeLeer}(F_1)$; +C1 $\{x/F_1\}$: $\text{Letrado}(F_1)$; +C2 $\{y/F_1\}$: $\neg \text{Delfin}(F_1)$; +C3: $\square$.

(d) $\{x/\text{Padre}(y), z/\text{Madre}(\text{Padre}(y))\}$. $P(x, x)$ y $P(F(y), y)$: $x/F(y)$ y luego $F(y)$ vs. y : la verificación de ocurrencia falla.

Rúbrica sugerida para autocalificarte. En cada inciso: 40 % planteamiento/definiciones, 40 % procedimiento, 20 % resultado. Si obtuviste menos de 70 puntos, repite los ejercicios de las Partes

B y C del tema correspondiente antes del examen.

5 Parte E — Estilo del examen real: soluciones

E1 · Examen de 2025, pregunta 1 (taxis autónomos)

(a) *Desempeño*: tiempo de espera de los pasajeros, viajes atendidos, ingresos, km en vacío, seguridad. *Estados*: posición y estado de cada taxi (libre/ocupado/cargando, batería), demanda por zona y hora, tráfico, hora del día. *Perceptos*: GPS de la flota, solicitudes de la app, sensores de tráfico, histórico de demanda. *Acciones*: enviar un taxi libre a una zona, asignarle un viaje, dejarlo esperando, mandarlo a cargar. *Propiedades*: parcialmente observable (la demanda futura y el tráfico no se ven), multiagente (otros conductores, peatones, competidores), estocástico (demanda y tráfico), secuencial (la ubicación de hoy condiciona los viajes de mañana), dinámico, continuo (se suele discretizar la ciudad en zonas y el tiempo en intervalos).

(b) *Jugadores*: las compañías. *Estado*: posiciones de todas las flotas + demanda. *Acciones*: reubicar vehículos (casi simultáneas). *Utilidad*: participación de mercado o ingreso. No es estrictamente de suma cero (la demanda total varía y hay zonas para todos) y tiene azar (demanda, tráfico). Minimax supone un rival óptimo y totalmente hostil: da una estrategia robusta pero demasiado conservadora. Expectimax (o expectiminimax, con nodos de azar para la demanda y un modelo probabilístico del rival) maximiza la utilidad esperada, que es lo racional si el rival no es malicioso y la demanda es aleatoria. Recomendación: **expectimax/expectiminimax** con profundidad limitada y una función de evaluación (demanda esperada cubierta); minimax solo si se quiere garantizar el peor caso.

E1 · Examen de 2025, pregunta 2 (A*)

h^* : $G = 0$, $C = 3$, $B = 4$, $A = 5$, $S = \min(1 + 5, 4 + 4) = 6$. Admisible: $5 \leq 6$, $3 \leq 5$, $2 \leq 4$, $1 \leq 3$.

(a)

Paso	Extrae (g, f)	Frontera después	Comentario
1	S (0, 5)	A(1+3=4), B(4+2=6)	
2	A (1, 4)	C(3+1=4), B(6)	f bajó de 5 a 4: síntoma de inconsistencia
3	C (3, 4)	B(6), G(6+0=6)	
4	B (4, 6)	G(6)	C vía B: $g = 5 > 3$, no mejora
5	G (6, 6)	—	meta

Orden de expansión: S, A, C, B, G (si el empate B/G se rompe por G, B ni se expande). Camino S–A–C–G.

(b) Sí: cuesta $6 = h^*(S)$; la alternativa S–B–C–G cuesta 8. Además, A^* con h admisible es óptimo en árbol (argumento del ancestro en la frontera, C3a).

(c) Inconsistente en $S \rightarrow A$: $h(S) = 5 > c(S, A) + h(A) = 1 + 3 = 4$. Con inconsistencia, f puede decrecer a lo largo de un camino y A^* en grafo puede cerrar un nodo con un g subóptimo; si no se reabre, el error se propaga (ver C3 y E3). Aquí no ocurre porque cada nodo se extrae ya con su g^* . Para preservar la optimalidad: (i) permitir la *reapertura* de nodos cerrados cuando aparece un g menor; (ii) búsqueda en árbol (sin conjunto de cerrados); (iii) *pathmax*: $f(n') \leftarrow \max(f(n'), f(n))$; (iv) sustituir por una heurística consistente (p. ej. $h(S) \leq 4$).

E1 · Examen de 2025, pregunta 3 (Connect-4 estocástico)

(a) *Estado* $s = (M, j)$: matriz 4×4 con celdas en {vacía, X , O } (respetando gravedad) y jugador en turno $j \in \{\text{MAX}, \text{MIN}\}$. *Acciones*: $\text{ACCIONES}(s) = \{c : \text{la columna } c \text{ no está llena}\}$. *Transición*:

sea $A(s)$ el conjunto de columnas disponibles (supuesto: el desvío es uniforme sobre columnas no llenas):

$$P(c' \mid s, c) = \rho[c' = c] + \frac{1 - \rho}{|A(s)|}, \quad c' \in A(s),$$

y $\text{RESULTADO}(s, c')$ coloca la ficha de j en la fila vacía más baja de c' y cambia el turno. *Terminal*: cuatro en línea (fila, columna o diagonal) o tablero lleno. *Utilidad*: +1 gana MAX, -1 gana MIN, 0 empate.

(b) Cada decisión va seguida de un nodo de azar:

$$V(s) = \begin{cases} \text{UTILIDAD}(s) & s \text{ terminal} \\ \max_{c \in A(s)} \sum_{c'} P(c' \mid s, c) V(\text{RESULTADO}(s, c')) & \text{turno de MAX} \\ \min_{c \in A(s)} \sum_{c'} P(c' \mid s, c) V(\text{RESULTADO}(s, c')) & \text{turno de MIN} \end{cases}$$

Con profundidad límite d se sustituye UTILIDAD por EVAL(s) al llegar a d (p.ej. la función lineal $3X_2 + X_1 - (3O_2 + O_1)$ adaptada a líneas de 4). Si $\rho = 1$ se recupera minimax. Costo $O(b^m n^m)$ con n resultados por nodo de azar. Como se promedian valores, la *escala* de EVAL importa (solo es invariante ante transformaciones afines positivas).

E1 · Examen de 2025, pregunta 4 (CNF y resolución)

(a) 1: todo estudiante que toma IA conoce A^* ($\text{Estudiante}(x) \wedge \text{TomaIA}(x) \Rightarrow \text{Conoce}(x, \text{astar})$). 2: A^* es un algoritmo. 3: A^* es óptimo. 4: todo lo óptimo usa una heurística admisible. 5: todo lo que usa una heurística admisible es correcto. 6: Bob es estudiante. 7: Bob toma IA.

(b) (1)+(6) $\{x/\text{bob}\}: \neg \text{TomaIA}(\text{bob}) \vee \text{Conoce}(\text{bob}, \text{astar})$; +(7): $\text{Conoce}(\text{bob}, \text{astar})$. (Por refutación: añadir $\neg \text{Conoce}(\text{bob}, \text{astar})$ y un paso más da $\square$.)

(c) Sí. Refutación: añadir $\neg \text{Correcto}(\text{astar})$; con (5) $\{a/\text{astar}\}: \neg \text{UsaAdmisible}(\text{astar})$; con (4) $\{a/\text{astar}\}: \neg \text{Optimo}(\text{astar})$; con (3): $\square$. La cláusula 2 no se usa.

E2 · Bicicletas compartidas

(a) Desempeño: viajes no atendidos (estación vacía o llena), km de camión, costo. Estados: número de bicis y anclajes libres por estación, posición y carga de cada camión, hora. Perceptos: sensores de anclaje, GPS de camiones, histórico de demanda. Acciones: mover un camión, cargar/descargar k bicis. Propiedades: parcialmente observable (demanda futura), multiagente (usuarios, otros camiones), estocástico, secuencial, dinámico, discreto en bicis y continuo en tiempo/espacio (se discretiza). Es un problema de *optimización*: la ruta de cada camión puede plantearse como búsqueda (A^* con costo en km), la asignación de bicis por estación como CSP con restricciones de capacidad y, para instancias grandes, búsqueda local o metaheurísticas (recocido, tabú) sobre planes completos.

(b) Jugadores: las dos empresas; turnos: decisiones periódicas (casi simultáneas; se modelan alternadas); acciones: reubicar vehículos; utilidad: viajes capturados. No es de suma cero (la demanda total cambia con la oferta). Expectiminimax con nodos de azar para la demanda si se quiere robustez frente al rival; expectimax con un modelo probabilístico del rival si no es hostil. Árbol demasiado grande: profundidad limitada + función de evaluación (demanda esperada cubierta), poda alfa-beta en la parte determinista, profundización iterativa.

E3 · A^* con reapertura

(a) h^* : $G = 0, D = 2, C = 3, A = 4, B = 6, S = \min(2 + 4, 1 + 6) = 6$. Admisible. Violaciones: $S \rightarrow B: 5 > 1 + 1; A \rightarrow C: 4 > 1 + 1$.

- (b) Sin reapertura: $S(0,5)$; $B(1,2)$; $C(4,5)$ se cierra con $g = 4$ ($g^* = 3$); $A(2,6)$ genera C con $g = 3$, pero C está cerrado: se descarta; $D(5,7)$; $G(7,7)$. Devuelve **7**; el óptimo es $S-A-C-D-G = 6$.
- (c) Con reapertura: tras extraer A , C vuelve a la frontera con $(3, 4)$; $C(3,4)$; $D(4,6)$; $G(6,6)$: devuelve **6**. El costo es reexpandir C (y lo que cuelga de él).
- (d) Las dos violaciones involucran pares disjuntos $(S, B$ y $A, C)$, así que hay que cambiar al menos **dos** valores. Por ejemplo $h(B) = 4$ y $h(C) = 3$: todos los arcos cumplen $(5 \leq 2 + 4, 5 \leq 1 + 4, 4 \leq 1 + 3, 4 \leq 3 + 3, 3 \leq 1 + 2, 2 \leq 2)$ y $h \leq h^*$.

E4 · Gato con viento

- (a) Estado: tablero 3×3 y jugador en turno. Acciones: casillas libres $L(s)$. Transición: $P(s_{c'} | s, c) = \rho$ si $c' = c$ y $\frac{1-\rho}{|L(s)|-1}$ para cada $c' \in L(s) \setminus \{c\}$ (si $|L(s)| = 1$, la marca cae ahí con probabilidad 1), donde $s_{c'}$ es s con la marca del jugador en c' y el turno cambiado. Terminal: tres en línea o tablero lleno; utilidad $+1/-1/0$.
- (b) $V_d(s) = \text{UTILIDAD}(s)$ si es terminal; $\text{EVAL}(s)$ si $d = 0$; en otro caso $\max_c$ (o $\min_c$) de $\sum_{c'} P(s_{c'} | s, c) V_{d-1}(s_{c'})$.
- (c) $V(\text{Atacar}) = \rho(1) + (1-\rho)(-1) = 2\rho - 1$. $V(\text{Bloquear}) = \rho \cdot 0 + (1-\rho)(\frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2}(-1)) = -\frac{1-\rho}{2}$. Atacar conviene si $2\rho - 1 > -\frac{1-\rho}{2} \iff 4\rho - 2 > \rho - 1 \iff \rho > \frac{1}{3}$. Minimax (azar como adversario): ambas jugadas valen -1 en el peor caso; no distingue, mientras que expectimax sí usa ρ .

E5 · KB de robots

- (a) 1: todo robot con batería se mueve. 2: todo lo que se mueve y está en ruta entrega. 3–4: r_1 es un robot con batería. 5: todo dron vuela. 6: todo lo que vuela evita el tráfico. 7: r_2 está en ruta.
- (b) $(1)+(3) \{x/r_1\}: \neg \text{Bateria}(r_1) \vee \text{Mueve}(r_1)$; $+(4): \text{Mueve}(r_1)$.
- (c) $\text{Entrega}(r_1)$ **no** se sigue: falta $\text{EnRuta}(r_1)$ (solo r_2 está en ruta). $\text{EvitaTráfico}(r_1)$ **tampoco**: falta $\text{Dron}(r_1)$ o $\text{Vuela}(r_1)$. Modelo: dominio $\{r_1, r_2\}$ con $\text{Robot}, \text{Bateria}, \text{Mueve}$ verdaderos en r_1 , EnRuta solo en r_2 y $\text{Dron}, \text{Vuela}, \text{EvitaTráfico}, \text{Entrega}$ falsos en todo: satisface las 7 cláusulas y falsifica ambas conclusiones. (Por resolución, al añadir $\neg \text{Entrega}(r_1)$ solo se obtiene $\neg \text{Mueve}(r_1) \vee \neg \text{EnRuta}(r_1)$ y luego $\neg \text{EnRuta}(r_1)$: nunca $\square$.)
- (d) $\neg \text{Dron}(x) \vee \neg \text{BateriaBaja}(x) \vee \text{RegresaBase}(x)$ (sin Skolem). $\forall x \text{ Pedido}(x) \Rightarrow \exists y (\text{Robot}(y) \wedge \text{Entrega}(y, x))$ necesita Skolem $y = R(x)$: $(\neg \text{Pedido}(x) \vee \text{Robot}(R(x))) \wedge (\neg \text{Pedido}(x) \vee \text{Entrega}(R(x), x))$.